

Bài 7
SỰ PHÁT SINH
GIAO TỬ, THỤ TINH VÀ
PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI
Ở NGƯỜI

GVHD: Th.s Nguyễn Thị Kim Thanh

MỤC TIÊU

1

Trình bày được QT sinh tinh và sự trưởng thành của tinh trùng

2

Trình bày được cấu tạo của tinh trùng trưởng thành

3

Trình bày được quá trình phát triển noãn

4

Trình bày cấu trúc của trứng và hiện tượng rụng trứng

5

Nêu được các điểm chính trong quá trình thụ tinh ở người

6

Trình bày được diễn biến di chuyển, làm tổ của hợp tử

3

Trình bày được sự phát triển của hợp tử

NỘI DUNG

1

QUÁ TRÌNH SINH TINH

- 1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh
- 1.2. Quá trình sinh tinh
- 1.3. Quá trình trưởng thành ở mào tinh
- 1.4. Tinh trung
- 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh

2

QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

- 2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng
- 2.2. Quá trình phát triển noãn thành trứng
- 2.3. Sự rụng trứng

3

SỰ THỤ TINH

3.1. Các bước chính của quá trình thụ tinh

3.2. Kết quả

4

SỰ DI CHUYỂN VÀ LÀM TỔ CỦA HỢP TỬ

4.1. Sự di chuyển của hợp tử

4.2. Sự làm tổ của hợp tử

4.3. Những bất thường trong quá trình làm tổ

5

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TỬ

5.1. Thời kỳ sắp xếp tổ chức

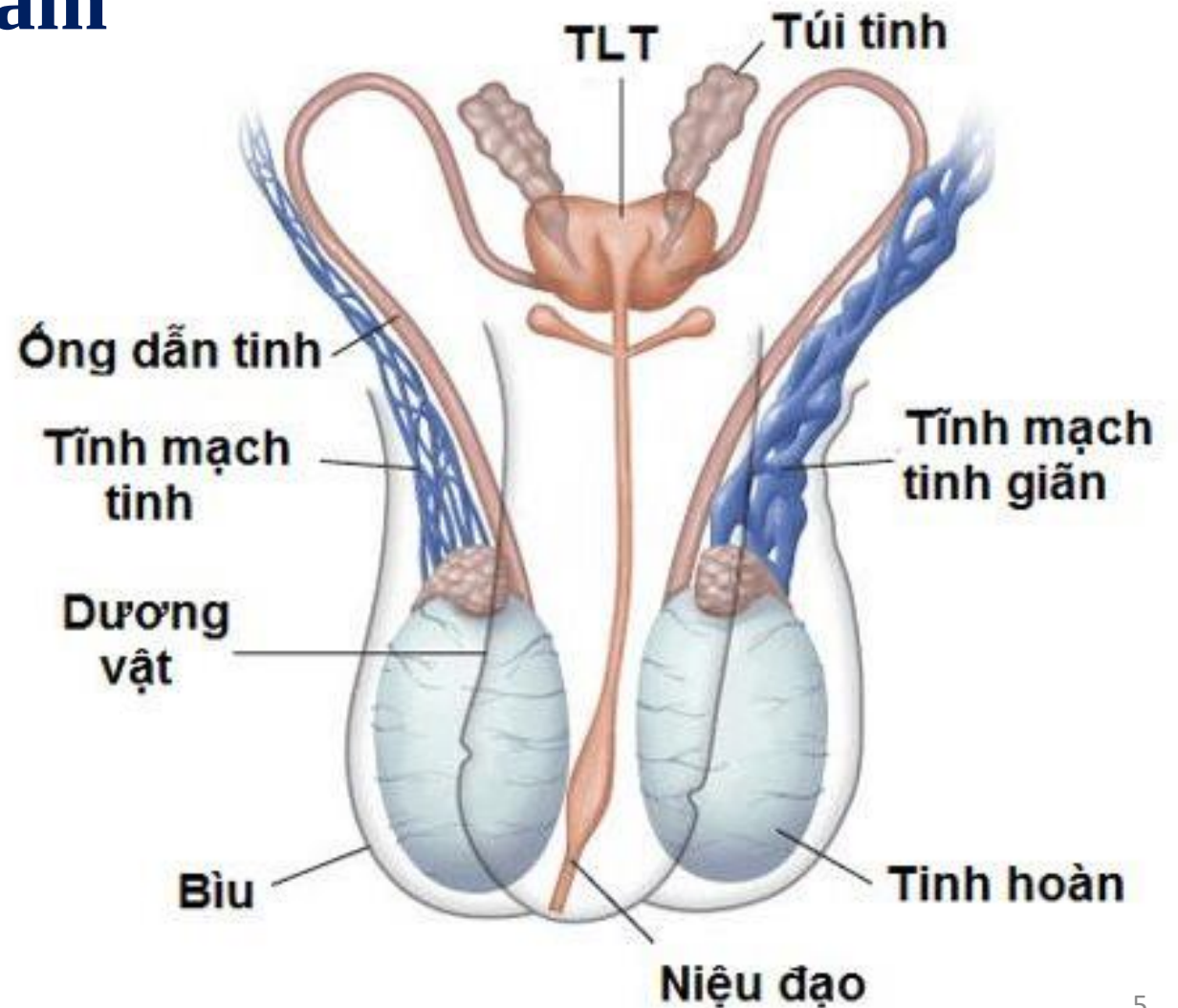
5.2. Thời kỳ hoàn chỉnh tổ chức

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh

❖ Cơ quan sinh dục nam

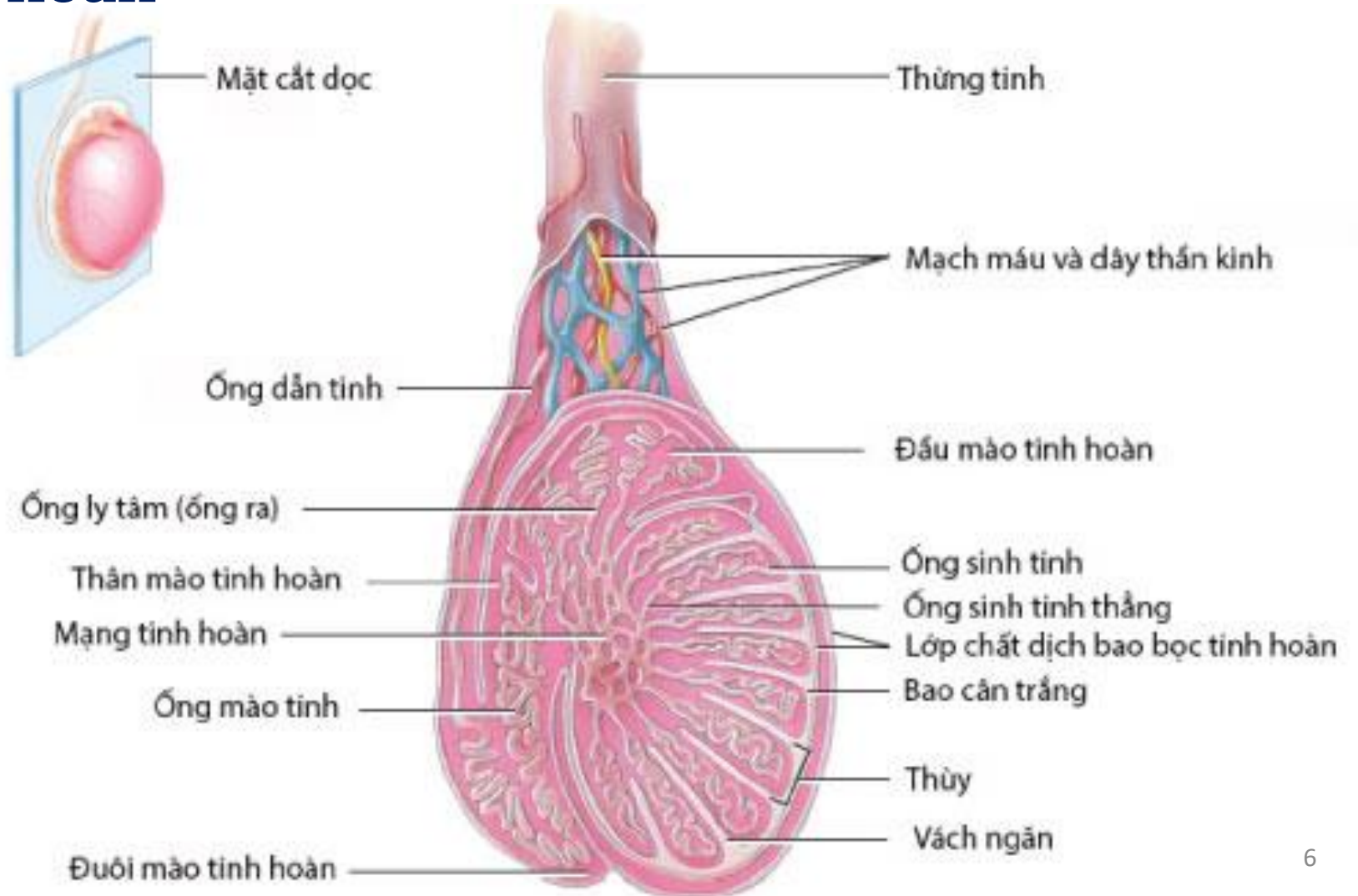
- Tinh hoàn/ bìu
- Đường dẫn tinh:
 - + Ống sinh tinh
 - + Ống dẫn tinh
 - + Túi tinh
 - + Ống phóng tinh
- Tuyến tiền liệt
- Dương vật



1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh

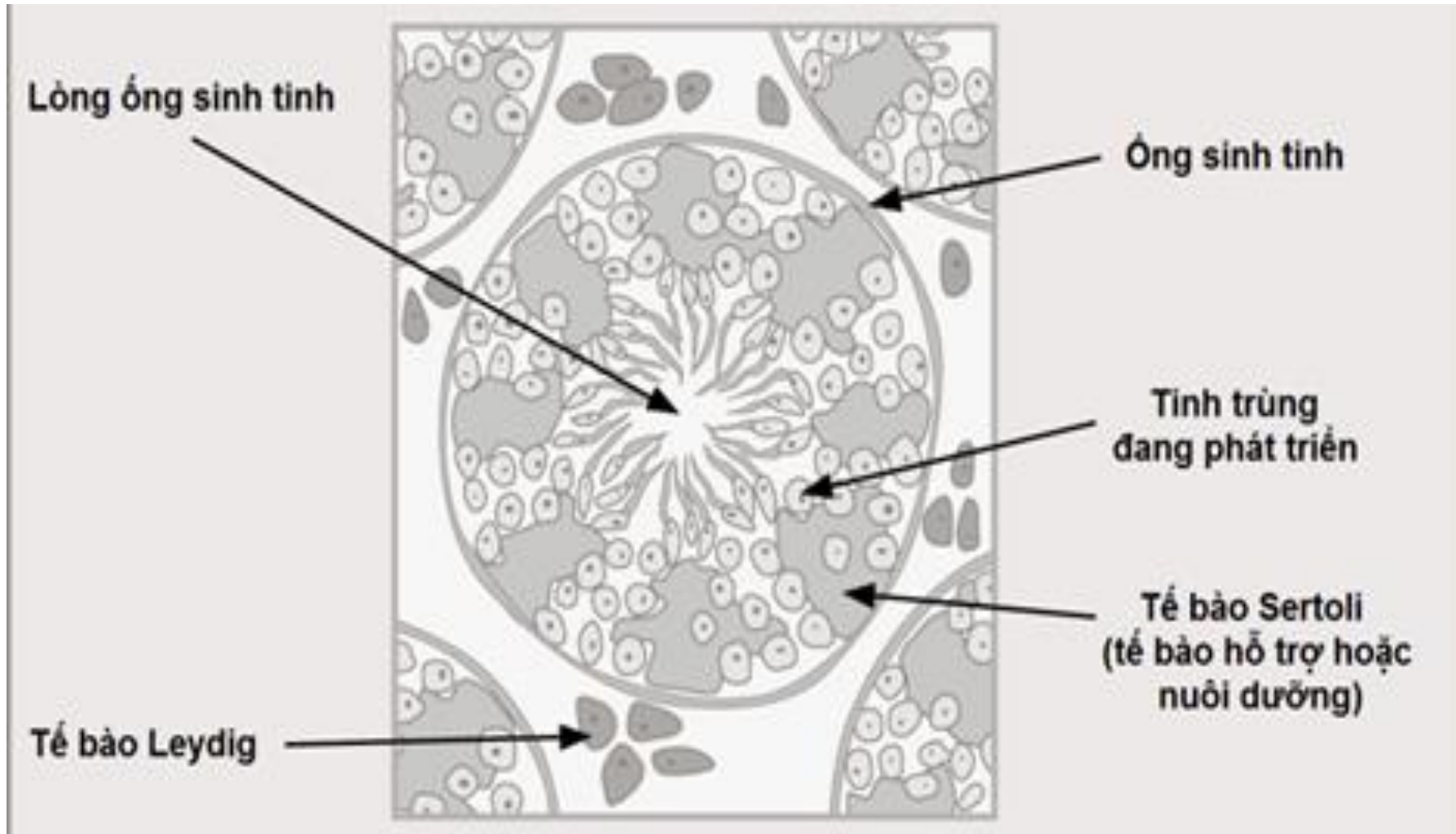
❖ Cấu tạo tinh hoàn



1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh

❖ Cấu tạo tinh hoàn



1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh

❖ Tinh hoàn

- Chức năng:

+ Sinh tinh trùng

+ Sản xuất ra các hormon sinh dục nam (testosteron)

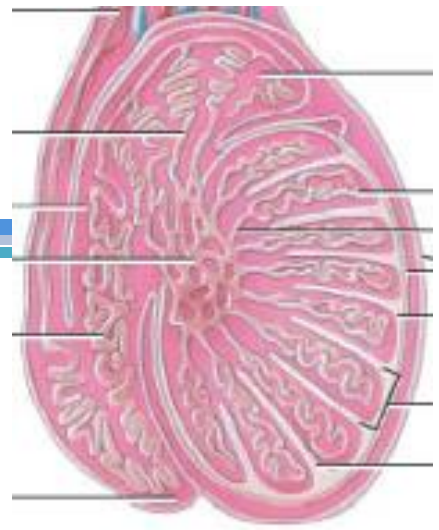
→ Điều hòa sự phát triển của tinh trùng

→ Hoạt động của các tuyến sinh dục phụ

→ Ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển các *đặc tính sinh dục thứ phát* và *ham muốn tình dục*

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh

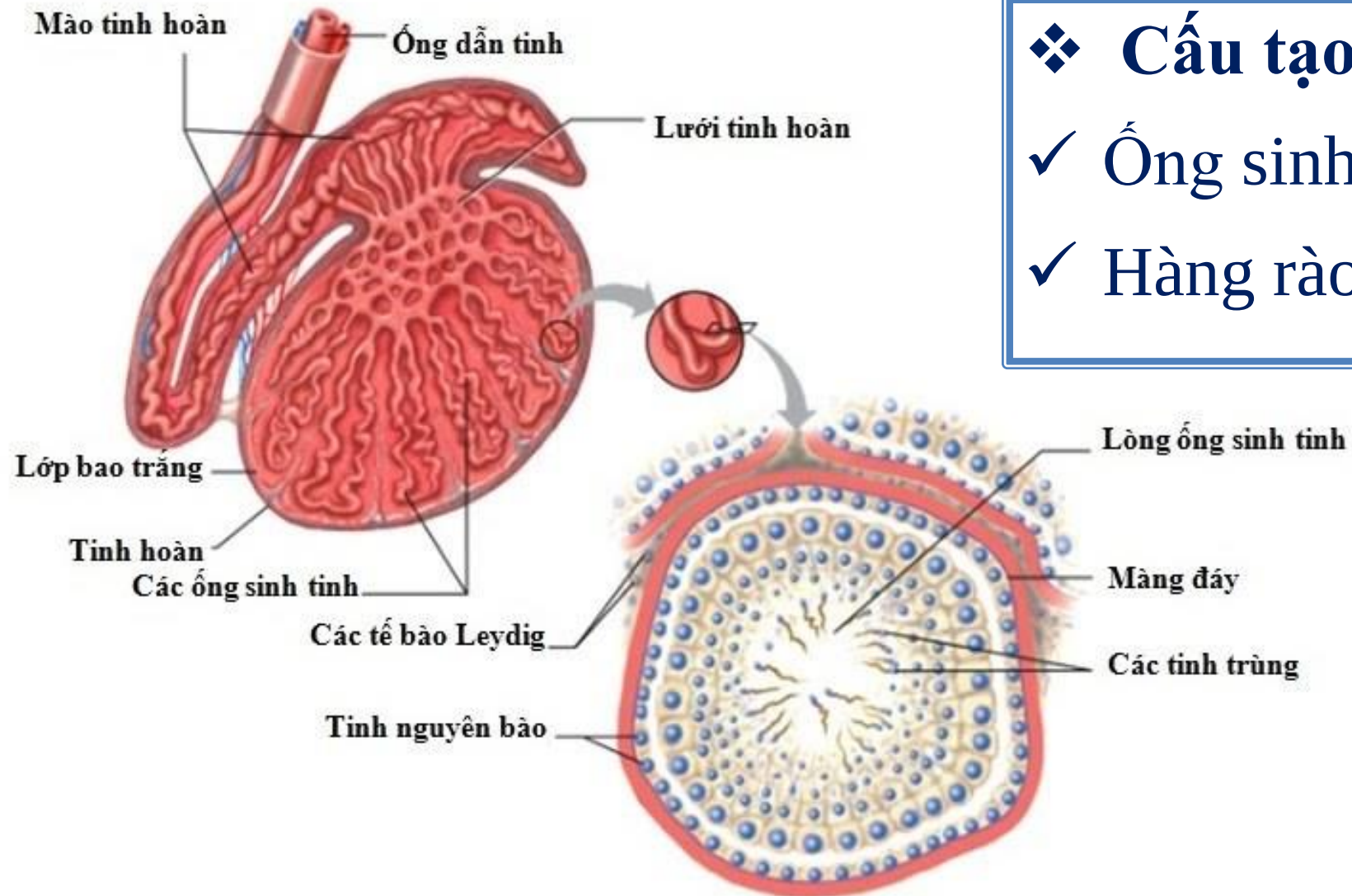


❖ Cấu tạo tinh hoàn

- Mỗi tinh hoàn: 400 - 600 ống sinh tinh
- **Ống sinh tinh**: dài 30 - 80 cm, ĐK150 - 200 μm
- Các ống sinh tinh tạo thành các vòng cung, nối với nhau ở 1 đầu và đầu còn lại đổ vào **mào tinh**
- Trong 1 thùy:
 - 1–3 ống sinh tinh
 - Tổ chức liên kết lỏng lẻo: các mạch máu thần kinh và các **tế bào Leydig** (sản xuất 95% testosterone cơ thể)
- Các thùy cách nhau bởi vách xơ

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh



❖ Cấu tạo tinh hoàn

✓ Ống sinh tinh

✓ Hàng rào máu – tinh hoàn

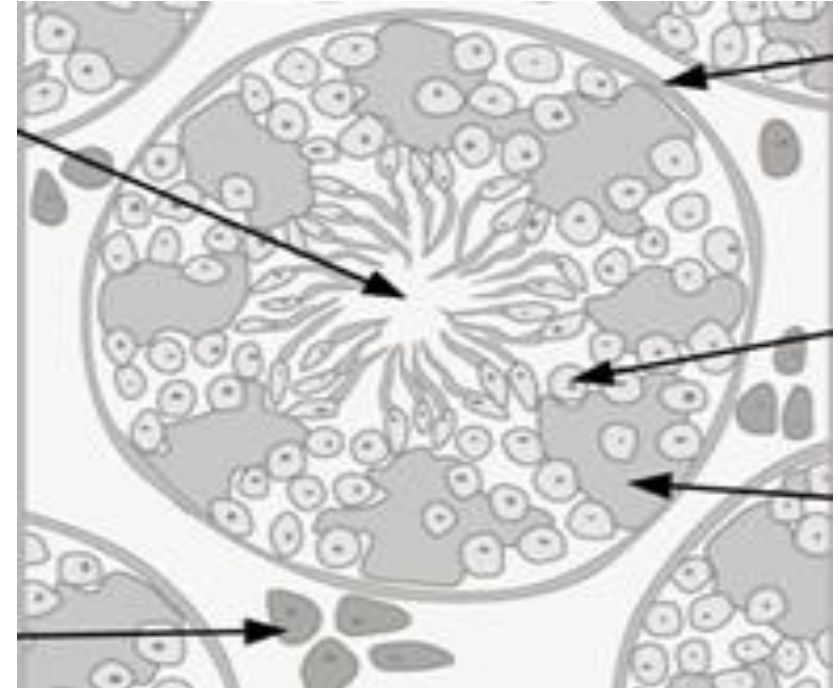
1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh

✓ Ống sinh tinh

- Màng đáy
- Biểu mô sinh tinh
- Tế bào Sertoli

→ Nơi diễn ra quá trình sinh tinh

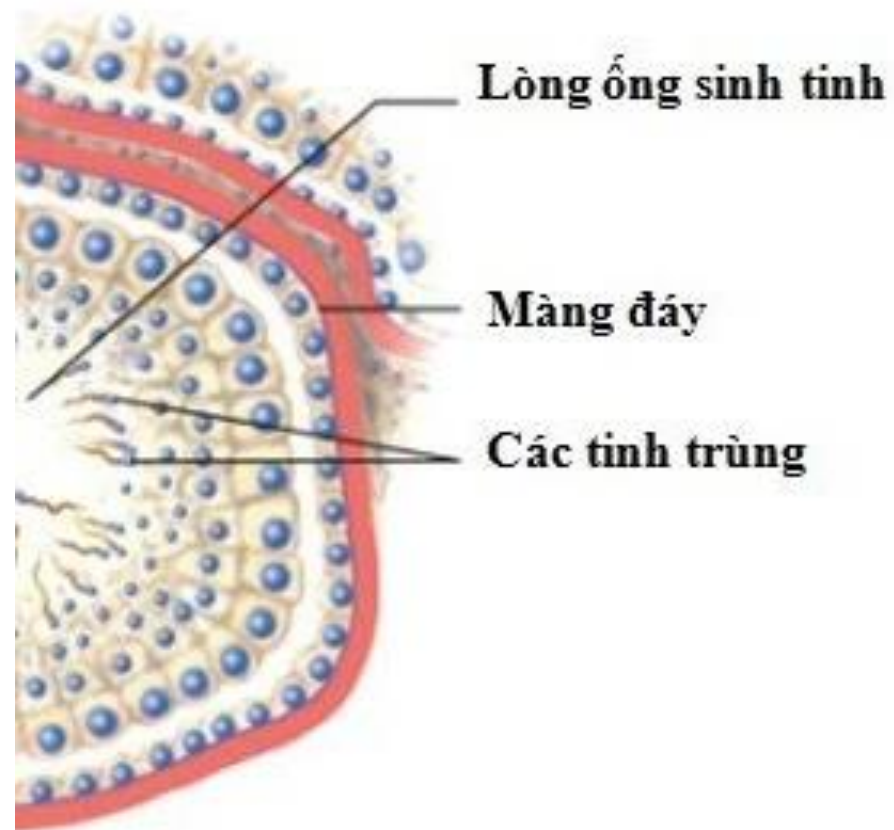


1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh

■ *Màng đáy*

- Được tạo nên bởi tổ chức xơ và 1 ít tế bào cơ, vì thế màng đáy rất ít chun giãn
- Phân cách lớp biểu mô của ống sinh tinh với tổ chức liên kết lỏng lẻo ở giữa các ống sinh tinh

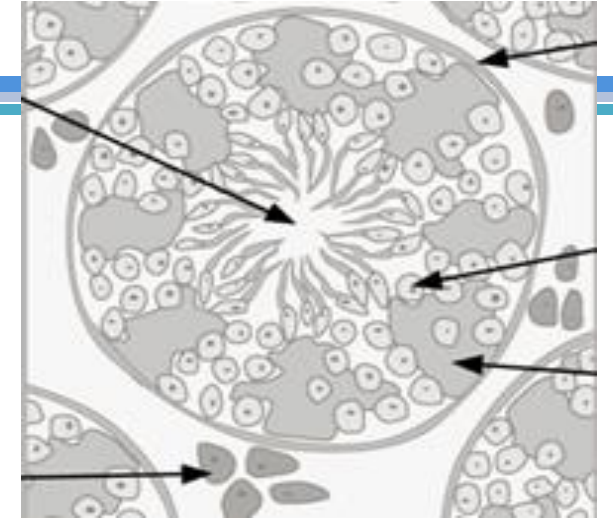


1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh

■ *Lớp biểu mô sinh tinh*

- Gồm 5 – 8 hàng tế bào biểu mô lát tầng
- Có 2 loại tế bào:

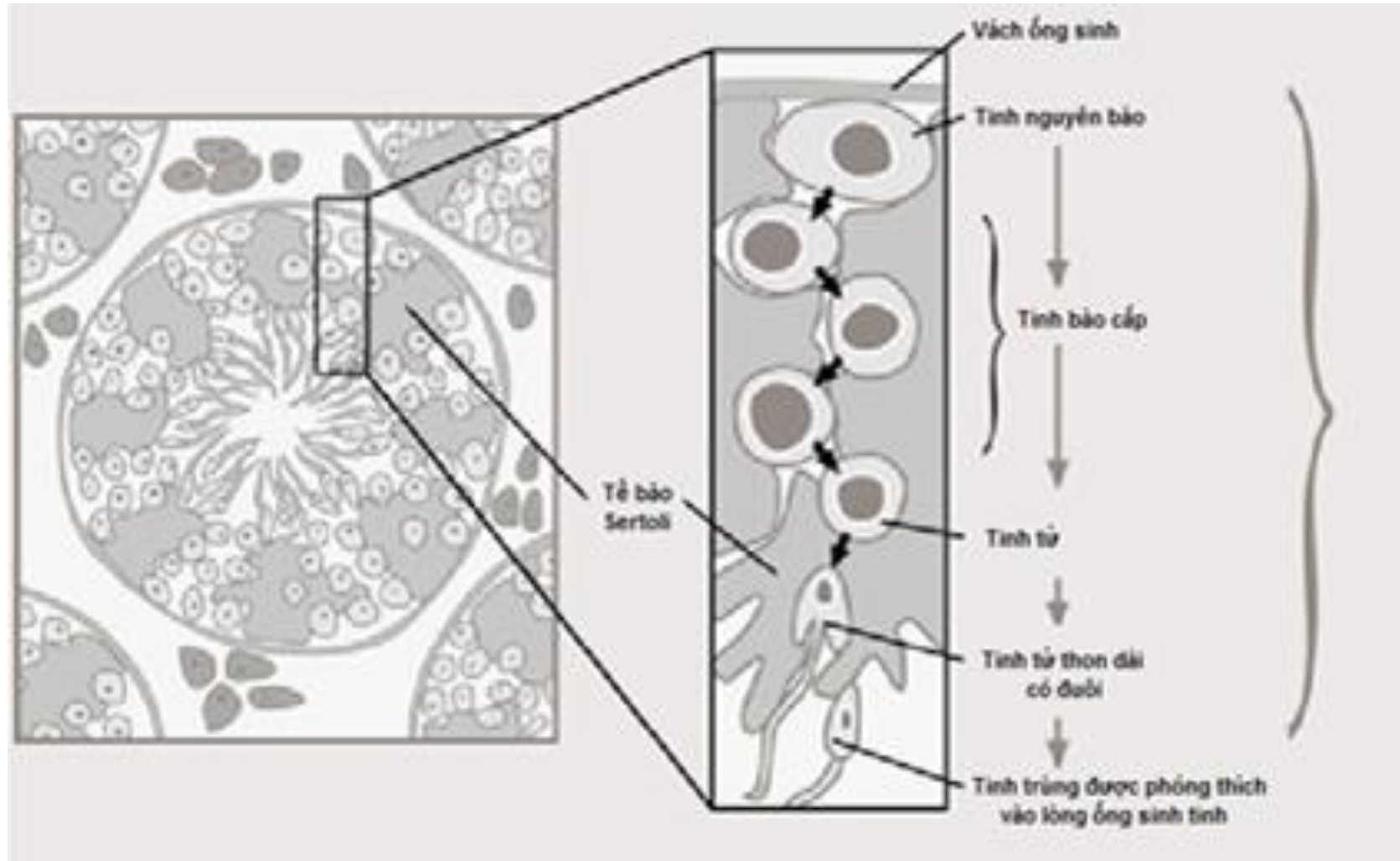


- + **Tế bào Sertoli**: *không phân chia và chỉ có 1 loại tế bào*
- + **Tế bào sinh tinh**: *luôn phân chia, gồm nhiều loại tế bào ở các giai đoạn phát triển khác nhau (tinh nguyên bào, tinh bào và tiền tinh trùng)*

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh

- *Lớp biểu mô sinh tinh*



1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh

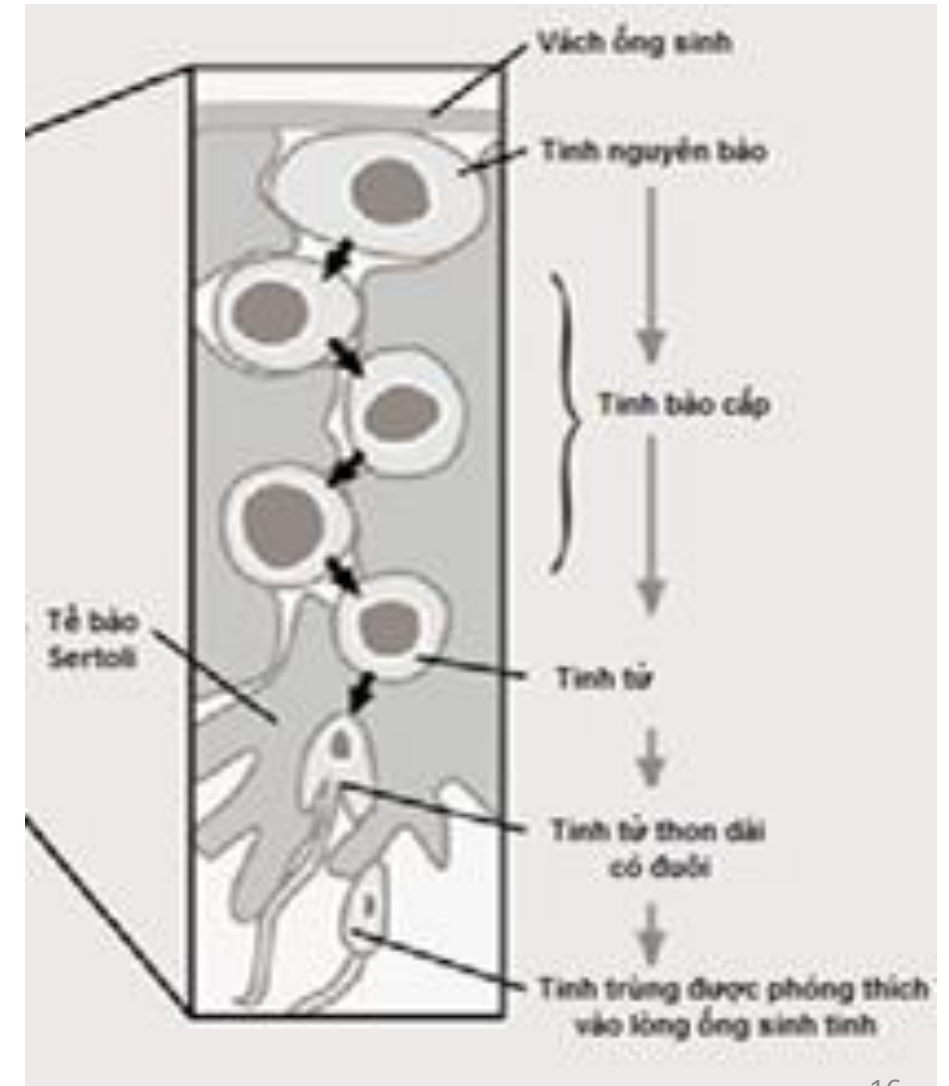
▪ *Lớp biểu mô sinh tinh*

- Sự liên kết giữa các tế bào Sertoli chia biểu mô sinh tinh làm 2 phần
 - + Phần nền: tinh nguyên bào và tinh bào non
 - + Phần ống: các tinh bào và tiền tinh trùng
- Tinh nguyên bào gián phân → các tinh bào non → vượt qua phức hợp liên kết giữa các tế bào Sertoli để biệt hóa và đi vào lòng ống sinh tinh

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh

- **Tế bào Sertoli hình tháp**
 - Đáy tb nằm trên màng đáy/ hướng về phía màng đáy, đỉnh hướng về lòng ống sinh tinh
 - Trong tb:
 - Bộ Golgi phát triển mạnh và rất nhiều ty – lạp thể, lyzosom
 - Nhân hình trứng, bào tương thường cuộn lại nhiều



1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh

- *Lớp biểu mô sinh tinh*
 - Tế bào Sertoli có 3 chức năng:
 - + Tạo khung chống đỡ và bảo vệ các tb dòng tinh
 - + Thực bào
 - + Tạo dịch tiết, giúp tinh trùng di chuyển

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh tinh

✓ Hàng rào máu – tinh hoàn

- Lớp biểu mô sinh tinh liên kết với các tế bào Sertoli theo kiểu liên kết cầu tb tạo thành hàng rào máu – tinh hoàn bền vững

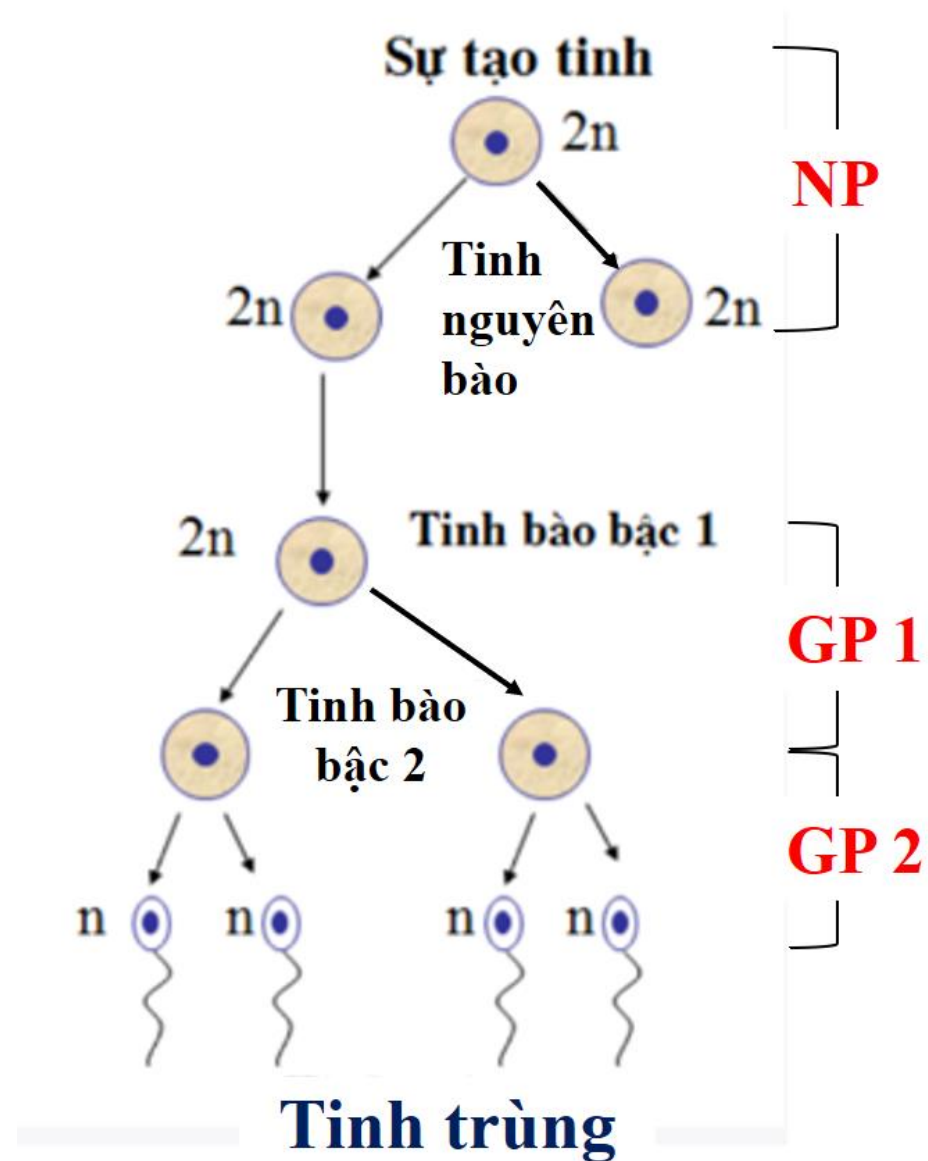
- Ngăn cản không cho TT và các SP thoái hóa tiếp xúc với máu của cơ thể → tách biệt MT của ống sinh tinh và máu

- Khi hàng rào máu – tinh hoàn bị tổn thương: tinh trùng và các SP thoái hóa của nó đi vào máu → tiếp xúc với các TB miễn dịch → cơ thể tạo ra kháng thể chống tinh trùng

- Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến vô sinh

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.2. Quá trình sinh tinh



1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.2. Quá trình sinh tinh

- Là quá trình phát triển của các tinh nguyên bào từ giai đoạn lưỡng bội ($2n$), chưa biệt hóa, thành tế bào tinh trùng đơn bội ($1n$)

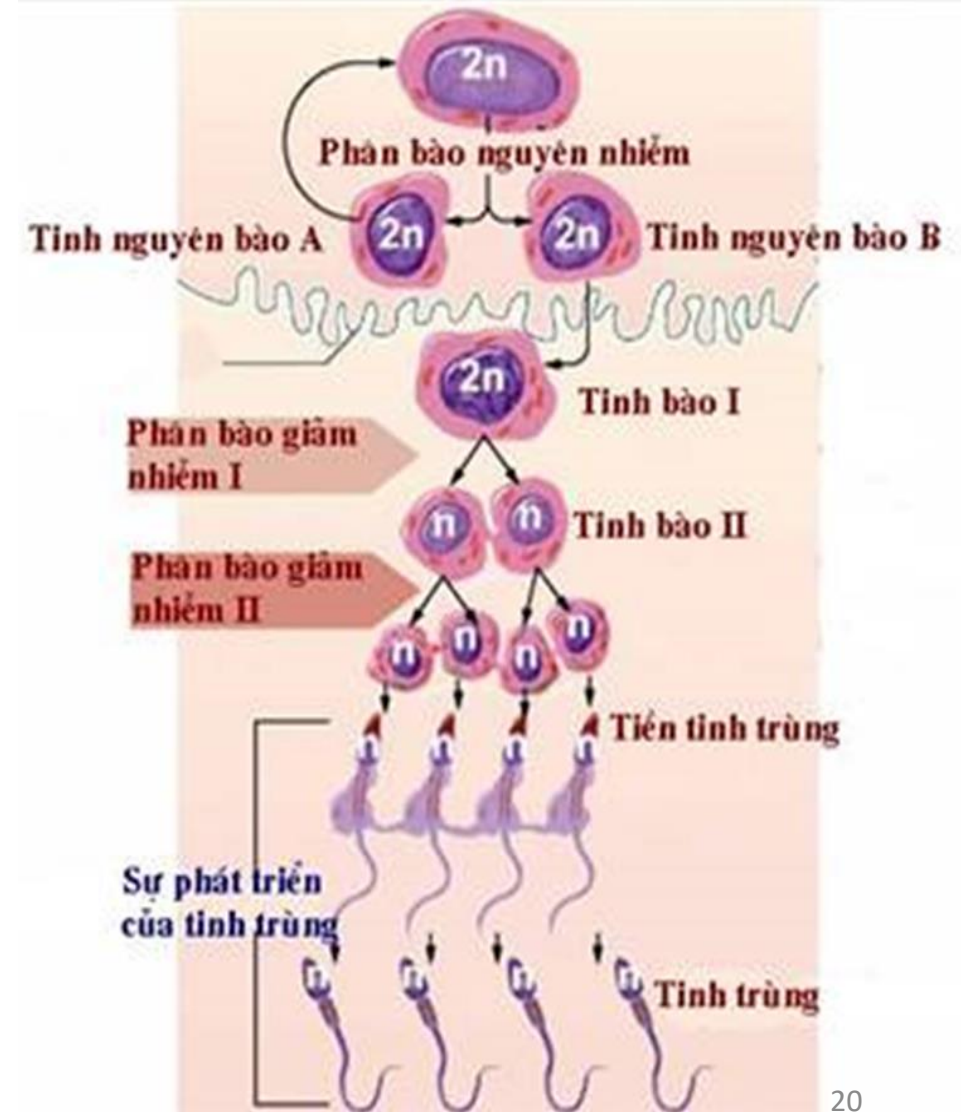
- Gồm 4 giai đoạn:

+ GĐ sinh tinh bào

+ GĐ tiền tinh trùng

+ GĐ tạo tinh trùng

+ QT trưởng thành ở mào tinh



1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.2. Quá trình sinh tinh

✓ *GĐ sinh tinh bào*

- Các tinh nguyên bào nguyên phân liên tiếp → nhiều thế hệ TB → tinh bào
- Theo hình dạng, có 3 loại tinh nguyên bào
 - + *Loại A đậm màu*: đóng vai trò dự trữ, nguyên phân tạo tinh nguyên bào loại A nhạt màu
 - + *Loại A nhạt màu*: nguyên phân liên tục → tinh nguyên bào loại B
 - + *Loại B*: nguyên phân liên tục → tinh bào 1

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.2. Quá trình sinh tinh

✓ *GĐ tiền tinh trùng*

- Tinh bào 1:

+ Giảm phân lần 1 (kéo dài trong nhiều ngày) → 2 tinh bào 2

+ Giảm phân lần 2 (trong vòng vài giờ) → 4 tiền tinh trùng (2 đực, 2 cái – bộ NST $1n$)

- Chú ý 2 hiện tượng: sự *giảm số lượng NST* và *sự tái tổ hợp* chất liệu di truyền giữa các chromatid

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.2. Quá trình sinh tinh

✓ *GĐ tạo tinh trùng*

- Tiền tinh trùng biệt hóa hình thành cấu trúc đặc trưng
- + Quá trình hình thành *cực đầu*, *tụ đặc* và *kéo dài nhân*
- + Phát triển dây trục và mất đi phần lớn lượng bào tương
- TT trưởng thành → lòng ống sinh tinh
- Thời gian từ tinh nguyên bào đến TT: 70 ngày
- Thời gian trưởng thành tại mào tinh: 12 đến 21 ngày

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.3. Quá trình trưởng thành ở mào tinh

- *Về hình thái*: TT mất các túi bào tương thừa, hình thái và kích thước đầu ổn định
- *Về sinh hóa*: Cấu trúc glycoprotein của màng TT thay đổi để dễ nhận diện trứng và xúc tiến các phản ứng khi gặp trứng
- *Về chuyển hóa*: Tăng chuyển hóa trong tinh trùng
 - + Ở tinh hoàn, TT di chuyển chậm, không định hướng
 - + Ở mào tinh, TT di chuyển dần và có định hướng

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.3. Quá trình trưởng thành ở mào tinh

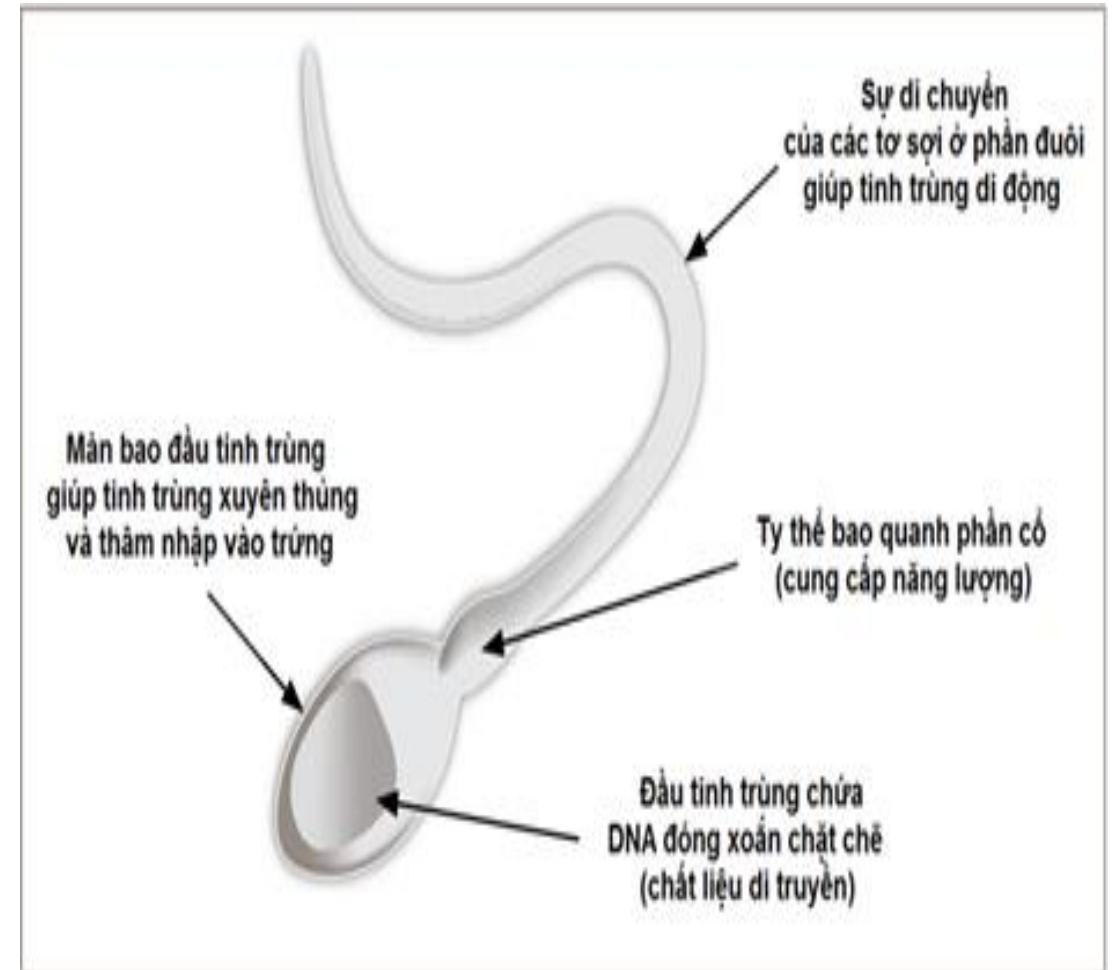
- *Về sinh lý*: khả năng thụ tinh của TT ở đuôi mào tinh cao hơn đầu mào tinh

→ Sự trưởng thành của TT trong mào tinh thể hiện ở khả năng **di chuyển**, khả năng **nhận diện** và **thụ tinh** với trứng trong đường sinh dục nữ

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.4. Tinh trùng

- Dài khoảng 50 - 60 μm
- Gồm 3 phần: đầu, cổ và đuôi



1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.4. Tinh trùng

✓ *Đầu tinh trùng*

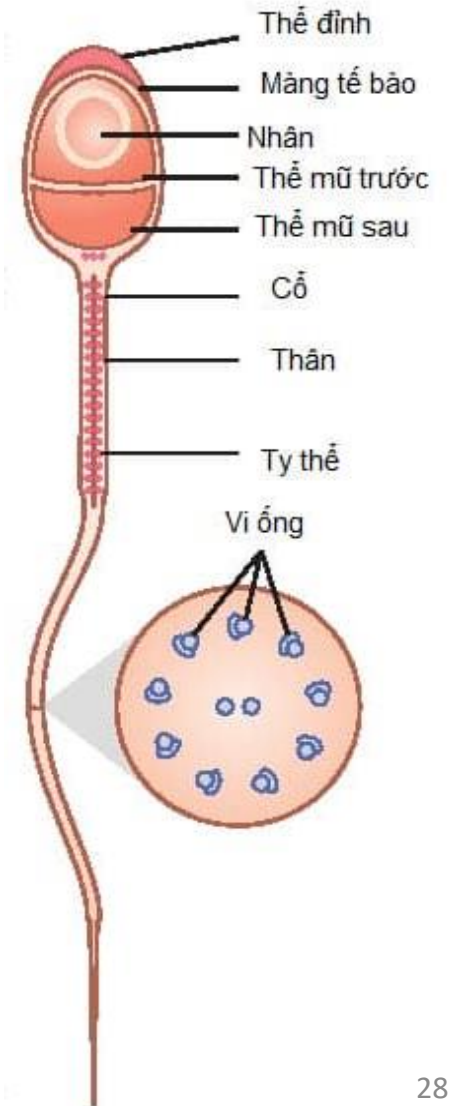
- Hình dạng: giống giọt nước, dẹt có chứa nhân
 - + Nhân chứa nhiễm sắc thể đơn bội ($1n = 22NST$ thường + X/Y) → **Mỗi tinh trùng có 1 bộ gen riêng biệt**
 - + Túi cực đầu hình mũ: chứa hyaluronidase, neuramidase và các protease khác → tiêu hủy các chướng ngại vật xung quanh trứng và lớp màng ngoài của trứng

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.4. Tinh trùng

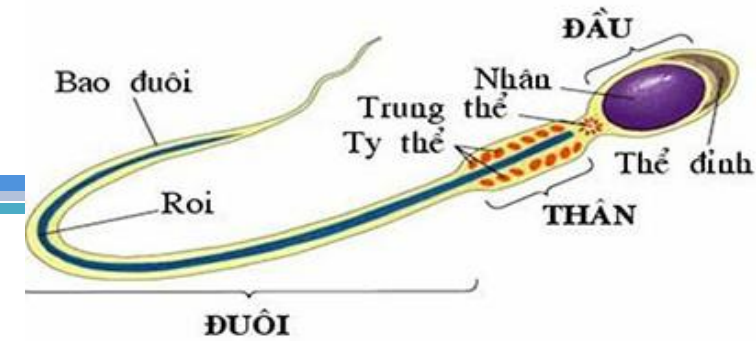
✓ *Cổ tinh trùng*

- Nằm giữa đầu và đuôi
- Cổ có các cấu trúc: hố lõm, tấm đáy, tiểu thể trung tâm, 9 cột chia đoạn xếp thành hình ống, 9 sợi đặc nối tiếp với 9 cột chia đoạn, các ty thể và cặp sợi trục nằm ở giữa, chạy suốt từ cổ đến chỗ tận cùng của đuôi TT
- Cổ *mềm mại* giúp đầu TT cử động như 1 phần của động tác bơi



1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.4. Tinh trùng



✓ Đuôi tinh trùng

- Tạo thành bởi các sợi dây dài gồm 1 cặp dây trung tâm được bao quanh bởi 2 vòng, mỗi vòng có 9 dây
- Đuôi được chia thành 3 đoạn:
 - + Đoạn giữa to nhất: có nhiều ty thể, cung cấp NL cho TT
 - + Đoạn chính
 - + Đoạn cuối: những sợi đặc và bao đuôi mỏng dần → 1 lớp màng tế bào mỏng bao bọc phần cuối của đuôi → giúp cho TT quẫy đuôi và di chuyển thuận lợi

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng quá trình sinh tinh

- **Hormon:** GnRH, LH, FSH, testosterone, prolactin, inhibin...

+ LH: kích thích tiết testosterone, tác động lên tb sertoli

+ FSH:

- Kích thích phát triển ống sinh tinh

- Kích thích tb sertoli

- Kích thích tb sertoli bài tiết dịch để nuôi TT

+ Prolactin: làm tăng tác dụng của LH lên tb Leydig

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng quá trình sinh tinh

- ***Chế độ ăn uống***: thiếu vitaminA, vitamin E, một số acid béo, acid amin và kẽm làm giảm số lượng và chất lượng TT
- ***Môi trường sống***: Nghiện rượu, ma túy, thuốc lá, nhiễm độc chì, thủy ngân, thuốc trừ sâu, diệt cỏ (dioxin) → giảm sinh tinh và có thể dẫn đến vô sinh
- ***Nhiễm khuẩn***: viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, viêm đường sinh dục... → tinh hoàn bị teo đét, người bệnh bị vô sinh

1. QUÁ TRÌNH SINH TINH

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng quá trình sinh tinh

- *Nhiệt độ:*

- + Nhiệt độ ở bừ thấp hơn nhiệt độ cơ thể khoảng 2°C → quá trình sinh tinh diễn ra bình thường
- + Tinh hoàn ẩn, không được mở sớm → cấu trúc mô học của tinh hoàn sẽ bị thay đổi, các ống sinh tinh bị teo → giảm sinh tinh và tăng tỷ lệ TT dị dạng

- *Phóng xạ và từ trường:*

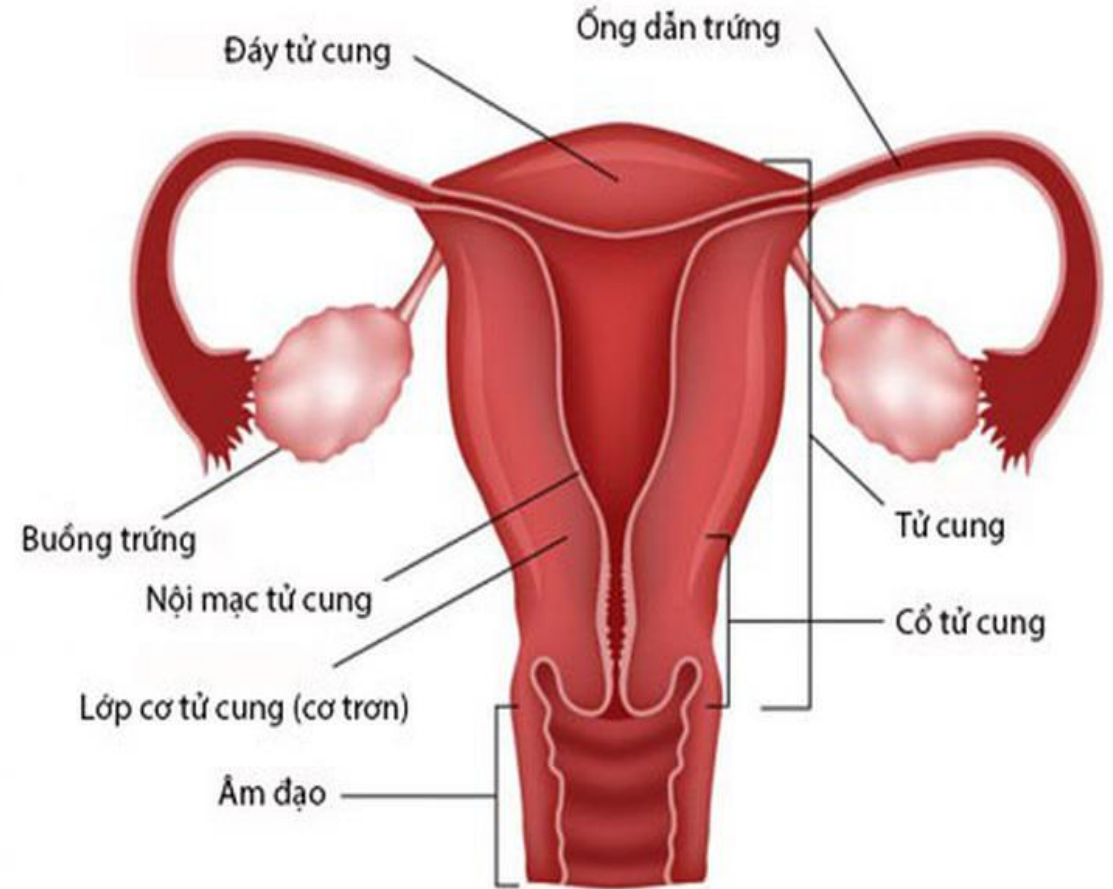
- + *Phóng xạ có cường độ cao:* các tinh nguyên bào bị huỷ hoại → vô tinh không hồi phục
- + *Sóng điện từ:* tổn thương quá trình sinh tinh

2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng

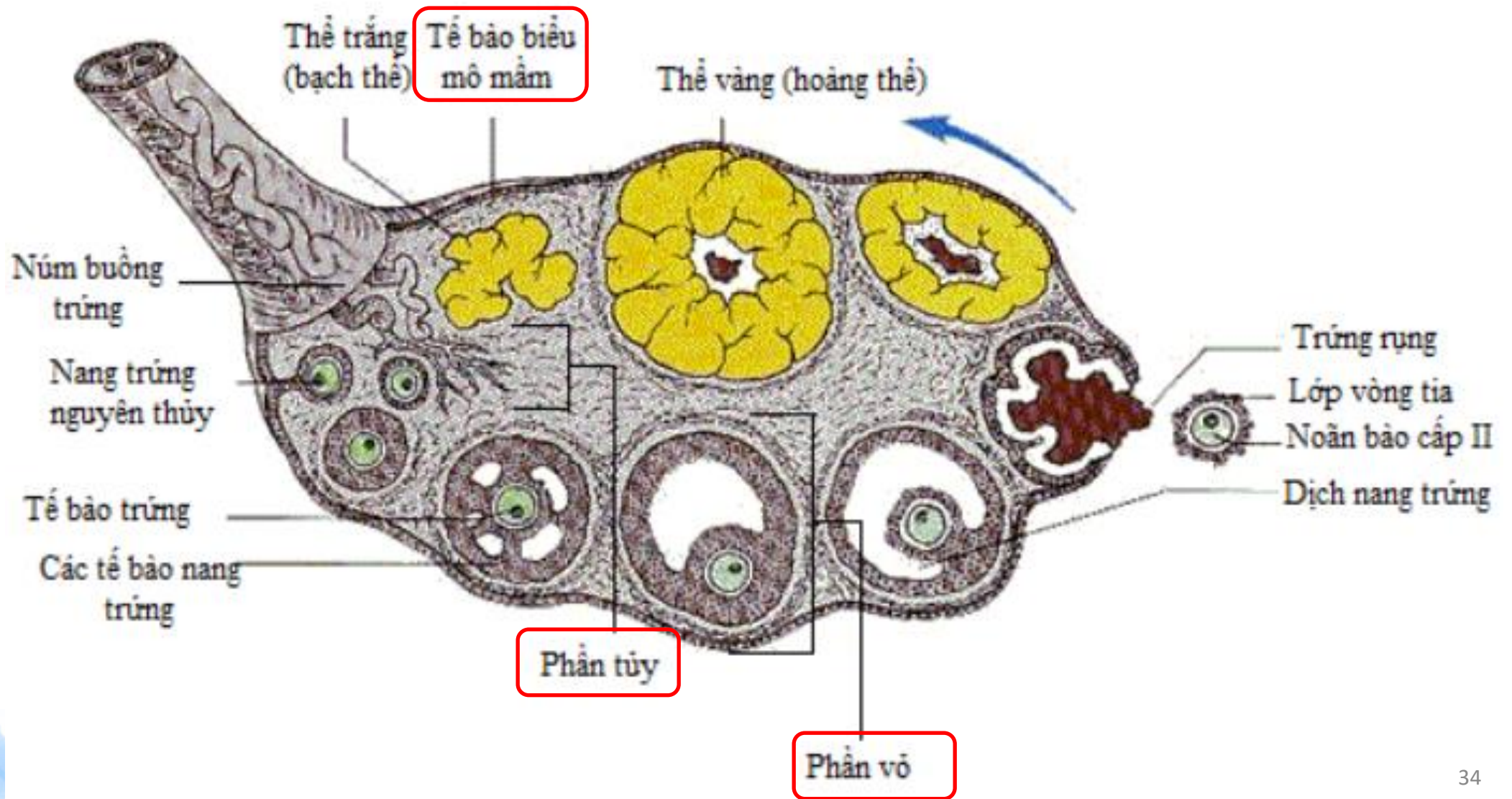
✓ *Buồng trứng:*

- Có 2 buồng trứng, nằm ở phía trước khoang chậu, và hai bên tử cung
- Mỗi buồng trứng có rốn buồng trứng: nơi mạch máu và thần kinh ra vào



2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng



2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng

✓ *Buồng trứng:*

■ Cấu tạo:

- *Lớp biểu mô mầm:* bao phủ mặt ngoài và tiếp nối với lớp trung biểu mô trùm lên mạc treo buồng trứng
- *Lớp vỏ trắng:*(tunica albuginea) tạo bởi mô liên kết đặc, không đều nằm ngay dưới lớp biểu mô mầm
- *Vùng đệm:* vùng mô liên kết, phía dưới lớp vỏ trắng gồm:
 - + *Lớp đặc* nằm nông gọi là vỏ (cortex)
 - + *Lớp lỏng lẻo* nằm ở phía sâu hơn gọi là tủy (medulla)

2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng

✓ *Buồng trứng:*

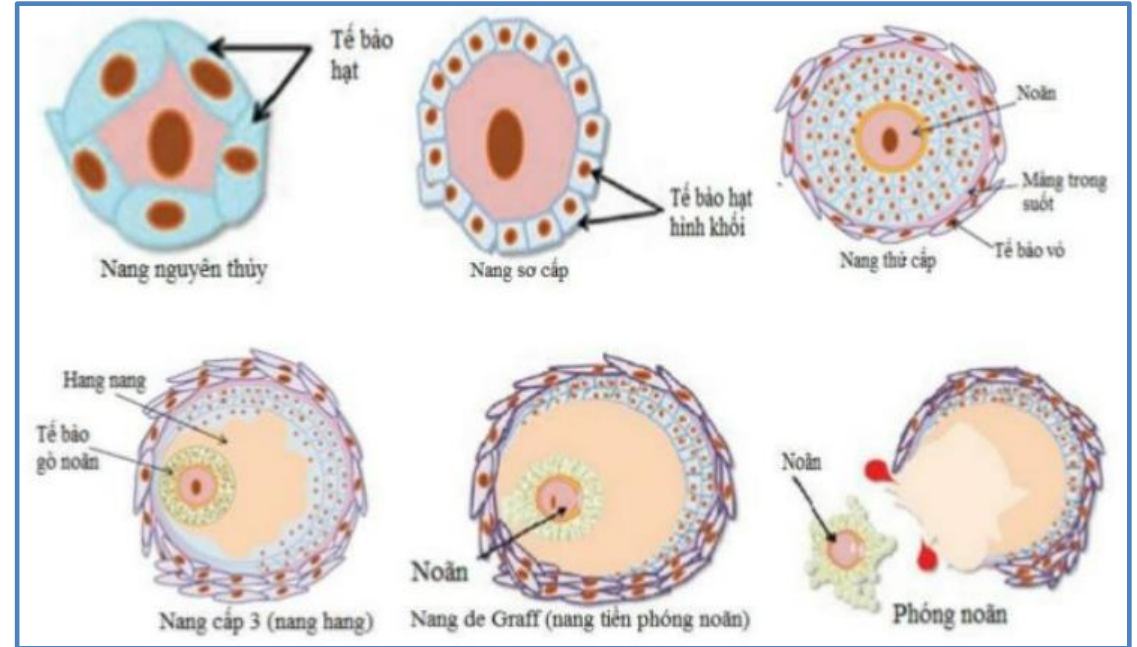
- Chứa các nang trứng tại phần vỏ, gồm

- + Các tb trứng đang ở các gđ phát triển khác nhau

- + Các tế bào bao quanh

- Lúc đầu: các tế bào bao quanh chỉ có một lớp

- Về sau: các tb bao quanh phát triển tạo nhiều lớp (các tế bào hạt – granulosa cells), **nuôi dưỡng** tế bào trứng đang phát triển và **bài tiết estrogen** khi nang trứng phát triển



2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng

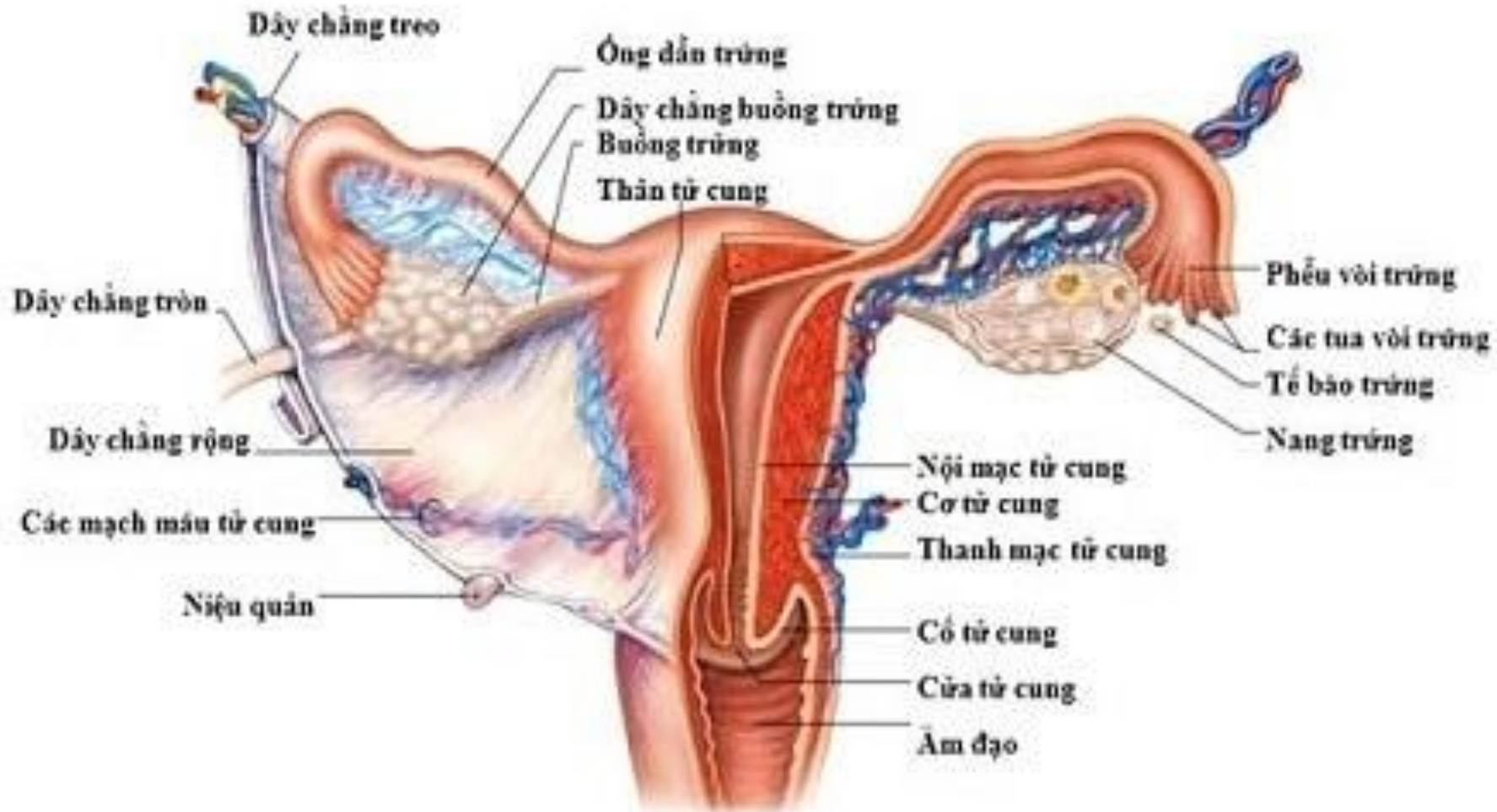
✓ *Buồng trứng:*

- Nang trứng chín (nang Graaf): nang lớn chứa đầy dịch
- Trứng rụng: nang Graaf vỡ, giải phóng noãn bào cấp II
- Thể vàng (corpus luteum):
 - + Phần còn lại của nang trứng sau khi trứng rụng
 - + Sản xuất progesterone, estrogen, relaxin và inhibin
- Khi thể vàng thoái hóa → thể trắng (một tổ chức xơ)

2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

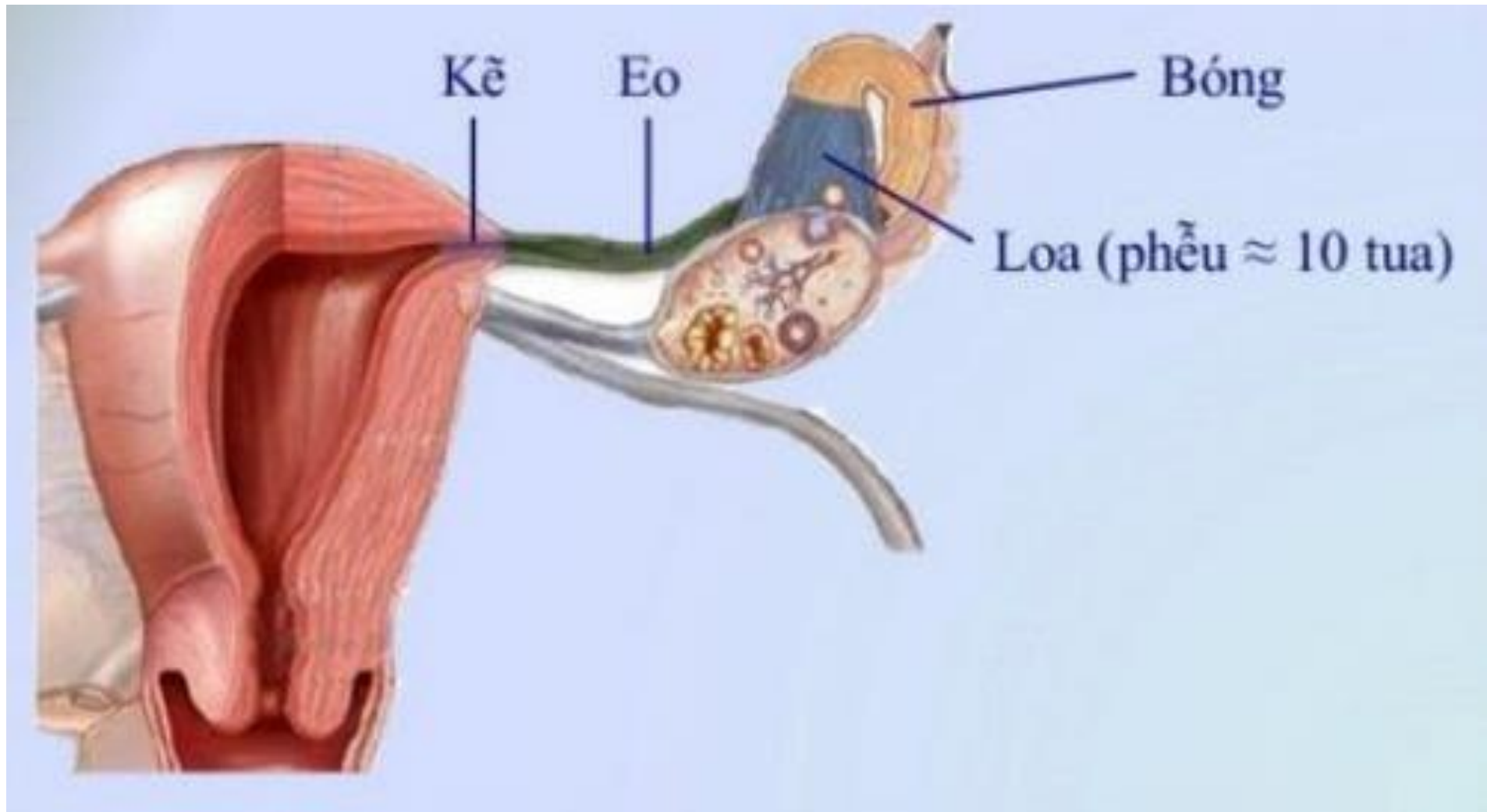
2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng

✓ *Vòi trứng (vòi fallope):*



2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng



2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng

✓ *Vòi trứng (vòi fallope):*

- Gồm 2 vòi trứng nằm ở hai bên tử cung, *đón và chuyển noãn bào* sau khi rụng về phía tử cung
- Mỗi vòi trứng có chiều dài khoảng 10 cm
 - + Phần loa: có dạng hình phễu với các tua vòi, một tua vòi sẽ bám vào buồng trứng
 - + Phần bóng (rộng và dài nhất): khoảng hai phần ba ngoài
 - + Phần eo (ngắn, hẹp và dày hơn): gắn vào phía góc trên ở phía bên của tử cung
 - + Đoạn kẽ (ngắn nhất): nối vòi trứng và tử cung

2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng

✓ *Vòi trứng (vòi fallope):*

- Thành của vòi trứng có ba lớp

+ *Lớp trong cùng*: những tế bào biểu mô trụ có lông và các tế bào bài tiết có các vi mao → *cung cấp chất dinh dưỡng cho trứng*

+ *Lớp giữa*: là lớp cơ trơn, gồm hai lớp:

- Lớp trong dày hơn, chạy vòng

- Lớp ngoài mỏng hơn, chạy dọc

→ Nhờ nhu động của lớp cơ này và các tế bào có lông ở lòng vòi trứng sẽ giúp noãn bào cấp II *di chuyển dần về phía lòng tử cung*

+ *Lớp ngoài cùng* (thanh mạc) bao quanh vòi trứng

2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

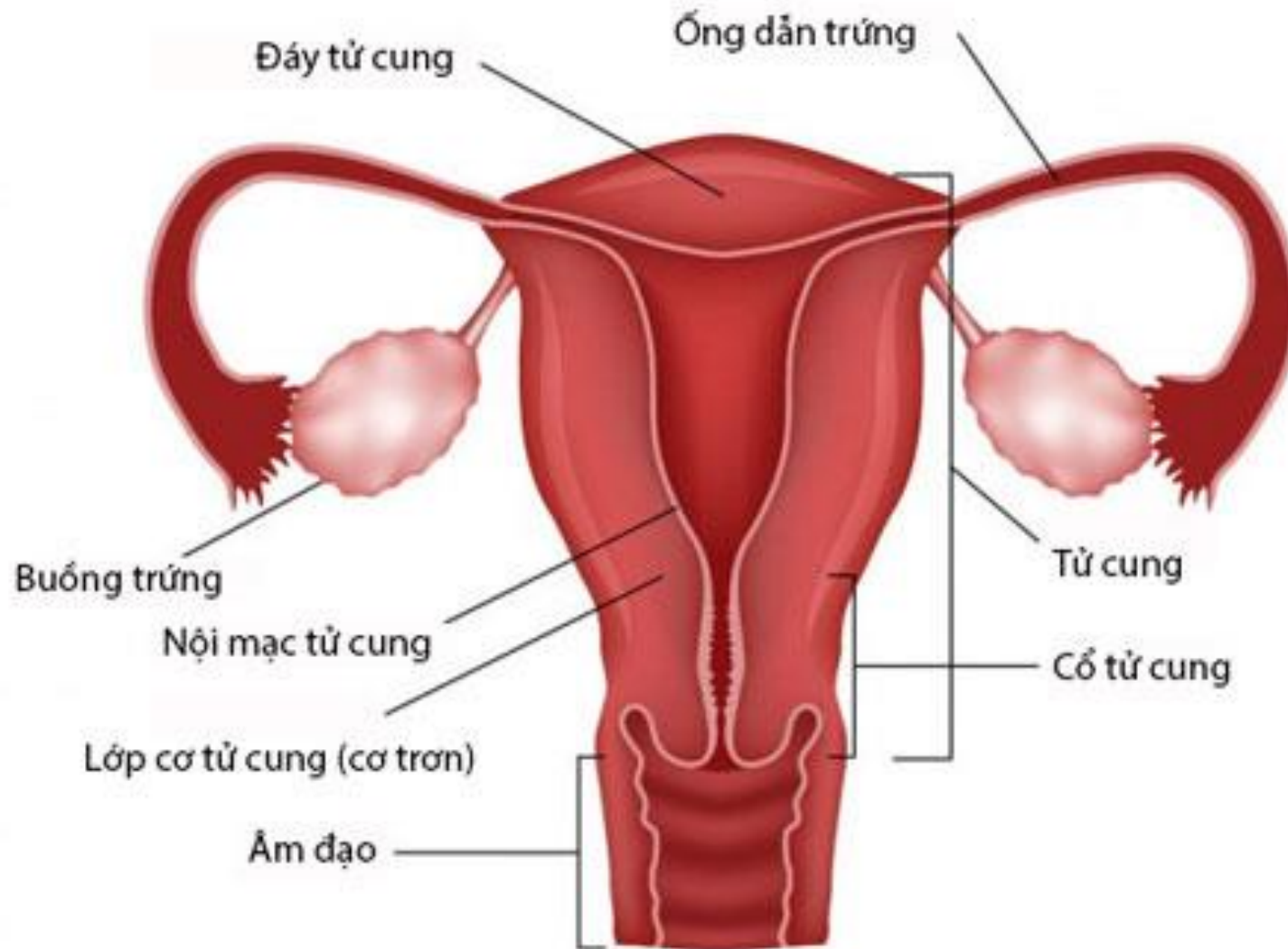
2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng

✓ *Tử cung:*

- Nơi làm tổ của trứng đã thụ tinh, nơi phát triển phôi thai, tg vào quá trình sinh đẻ và là con đường để cho TT đi vào thụ tinh cho noãn bào cấp II
- Tham gia vào hoạt động kinh nguyệt
- Ở PN chưa mang thai: tử cung dài khoảng 7cm, rộng khoảng 5cm và dày khoảng 2cm
- Ở PN đã mang thai: tử cung có kích thước lớn hơn
- Ở người nữ có nồng độ hormon nữ thấp (thời kỳ mãn kinh) hoặc ở PN có sử dụng thuốc viên ngừa thai: tử cung nhỏ lại

2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng



2. QUÁ TRÌNH SINH TRÚNG

2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng

✓ *Tử cung:*

- Tử cung gồm ba phần:
 - + Phần đáy: phía trên
 - + Phần thân: giữa
 - + Phần cổ: mở ra phía âm đạo
- Các tế bào tiết ở niêm mạc cổ tử cung tiết dịch nhầy gồm nước, glycoprotein, các protein huyết thanh, các lipid, các enzym và các muối vô cơ → nơi **chứa** tinh trùng, giúp chúng **tránh khỏi môi trường** âm đạo **tránh được hiện tượng thực bào**, **cung cấp năng lượng** cho tinh trùng

2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng

✓ *Tử cung:*

- Về mặt mô học, tử cung chia làm ba lớp
- + *Lớp ngoài cùng:* thanh mạc
- + *Lớp giữa:* ba lớp cơ trơn, lớp trong chạy dọc, lớp giữa chạy vòng và lớp ngoài chạy chéo
- + *Lớp trong cùng:* lớp nội mạc rất giàu mạch máu
 - Một lớp biểu mô trụ đơn với các tế bào có lông
 - Tế bào tiết lợp ở phía trong lòng tử cung
 - Phía dưới là lớp đệm khá dày: tổ chức liên kết và các tuyến nội mạc phát triển sâu vào lớp biểu mô và kéo dài tới gần lớp cơ

2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng

✓ *Tử cung:*

+ *Lớp trong cùng:* lớp nội mạc có

- Lớp chức năng: nằm ở phía khoang tử cung, sẽ bong ra khi hành kinh

- Lớp nền: nằm dưới lớp chức năng, sẽ giúp lớp này hồi phục sau mỗi lần hành kinh

2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.1. Cấu tạo và chức năng cơ quan sinh trứng

✓ *Tử cung:*

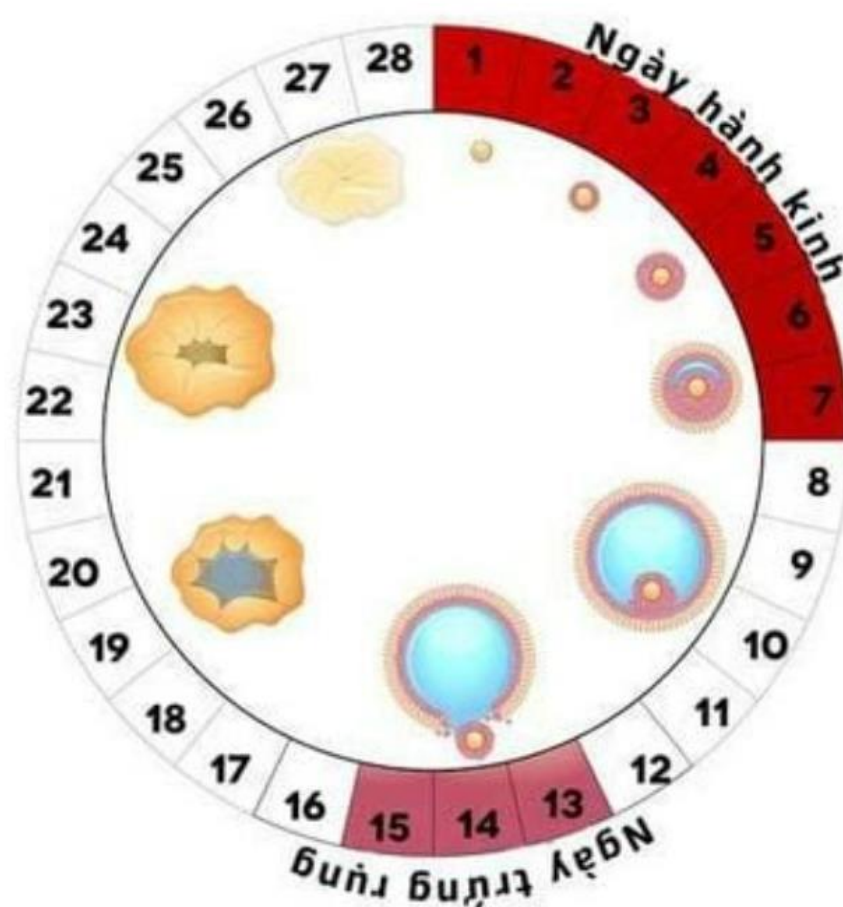
- Tử cung được động mạch tử cung cấp máu, trước khi đi vào lớp nội mạc chúng chia thành 2 loại động mạch:
 - + Các động mạch thẳng cung cấp máu cho lớp nền
 - + Các động mạch xoắn ốc cung cấp máu cho lớp chức năng
- Tử cung cần được cung cấp một lượng máu lớn do:
 - + Tái phát triển lớp chức năng sau khi hành kinh
 - + Sự làm tổ của trứng sau khi thụ tinh
 - + Sự phát triển của bánh nhau

2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.2. Các giai đoạn

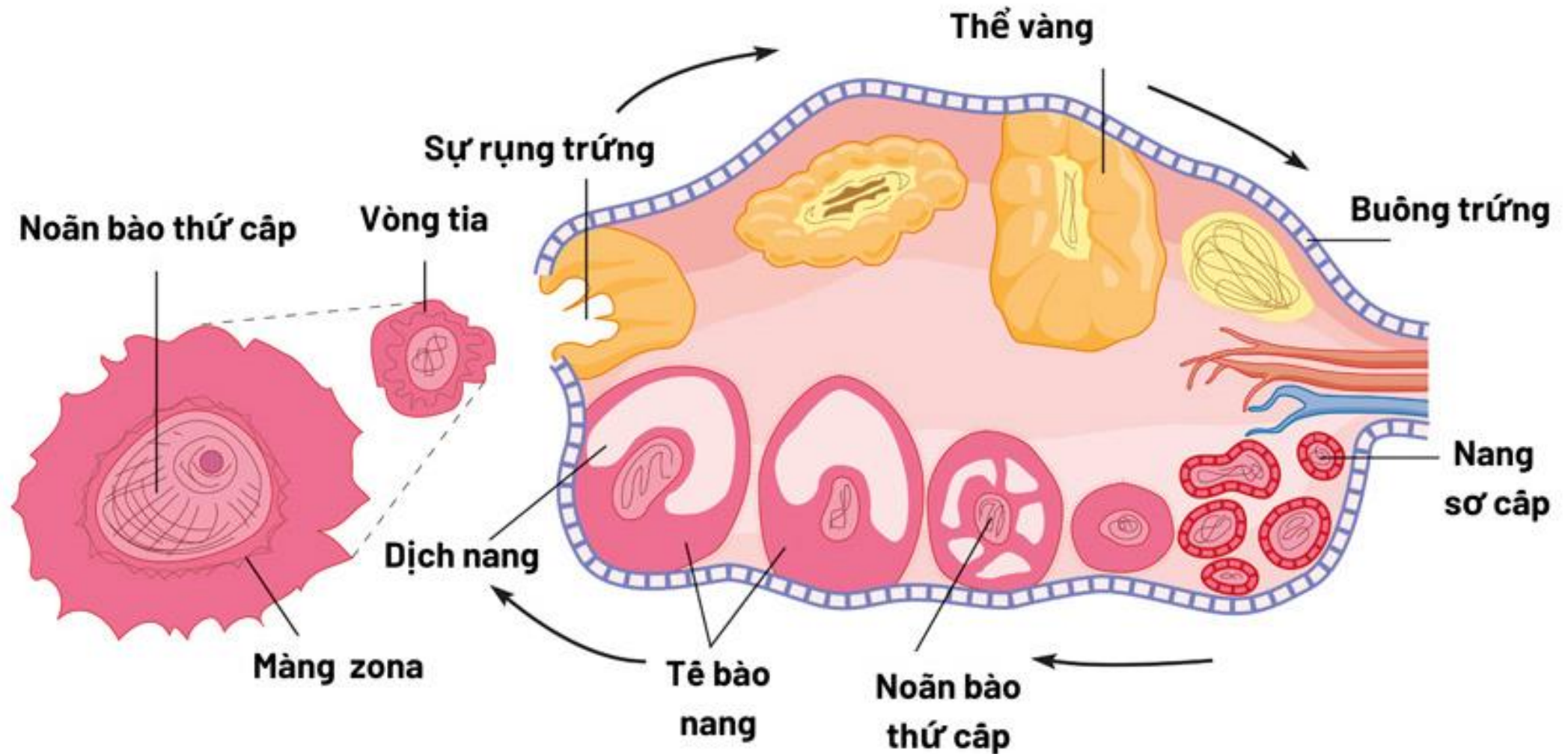
Quá trình sinh trứng (còn gọi là quá trình rụng trứng) gồm ba giai đoạn chính:

- Phát triển nang trứng
- Rụng trứng
- Giai đoạn hoàng thể



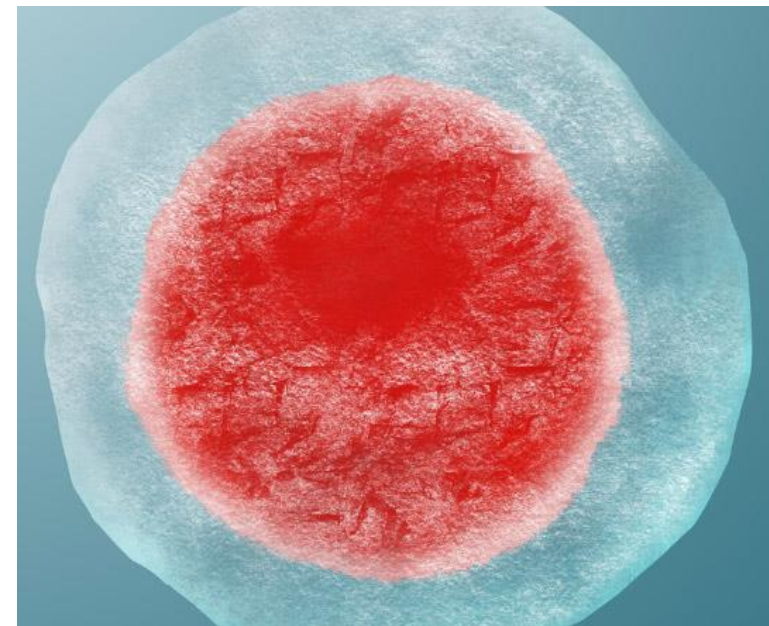
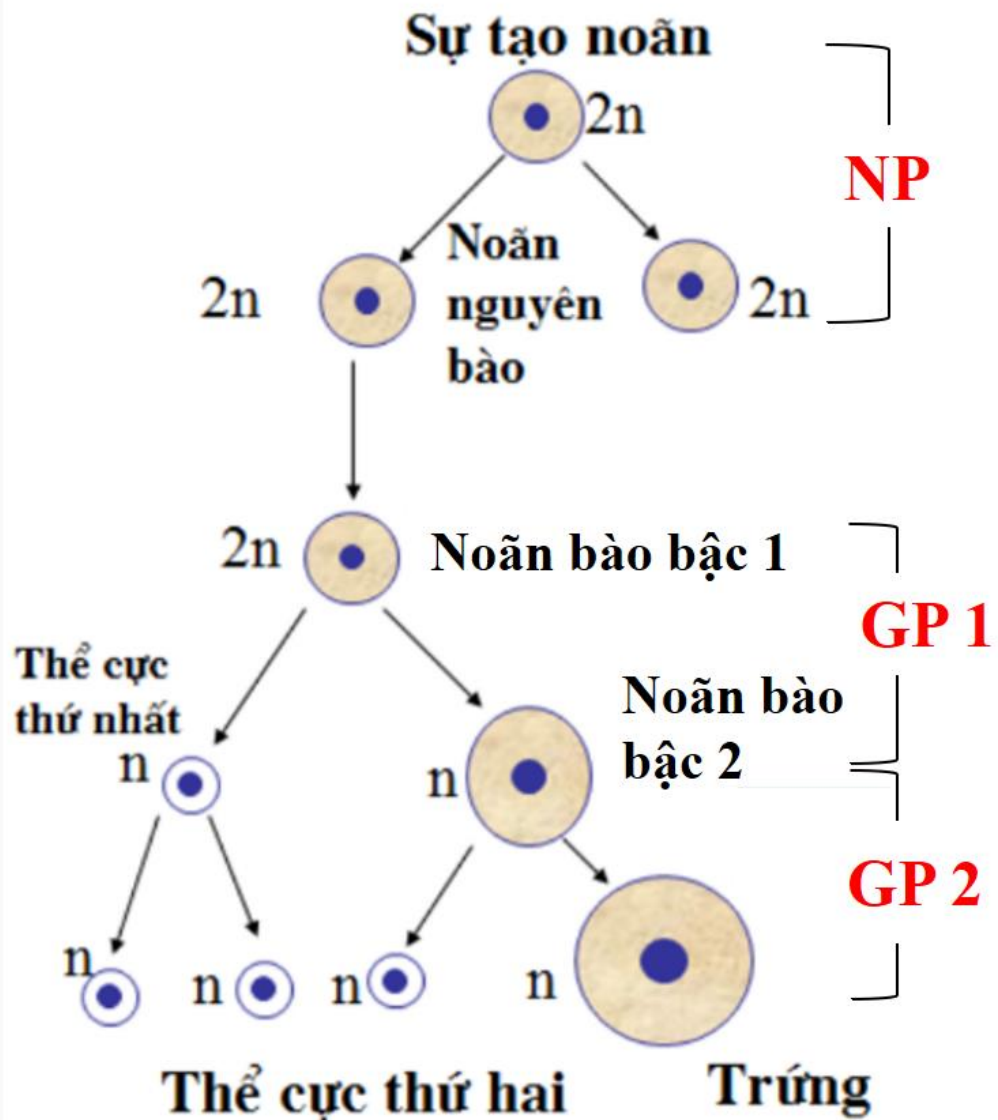
2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.2. Các giai đoạn



2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.2. Các giai đoạn

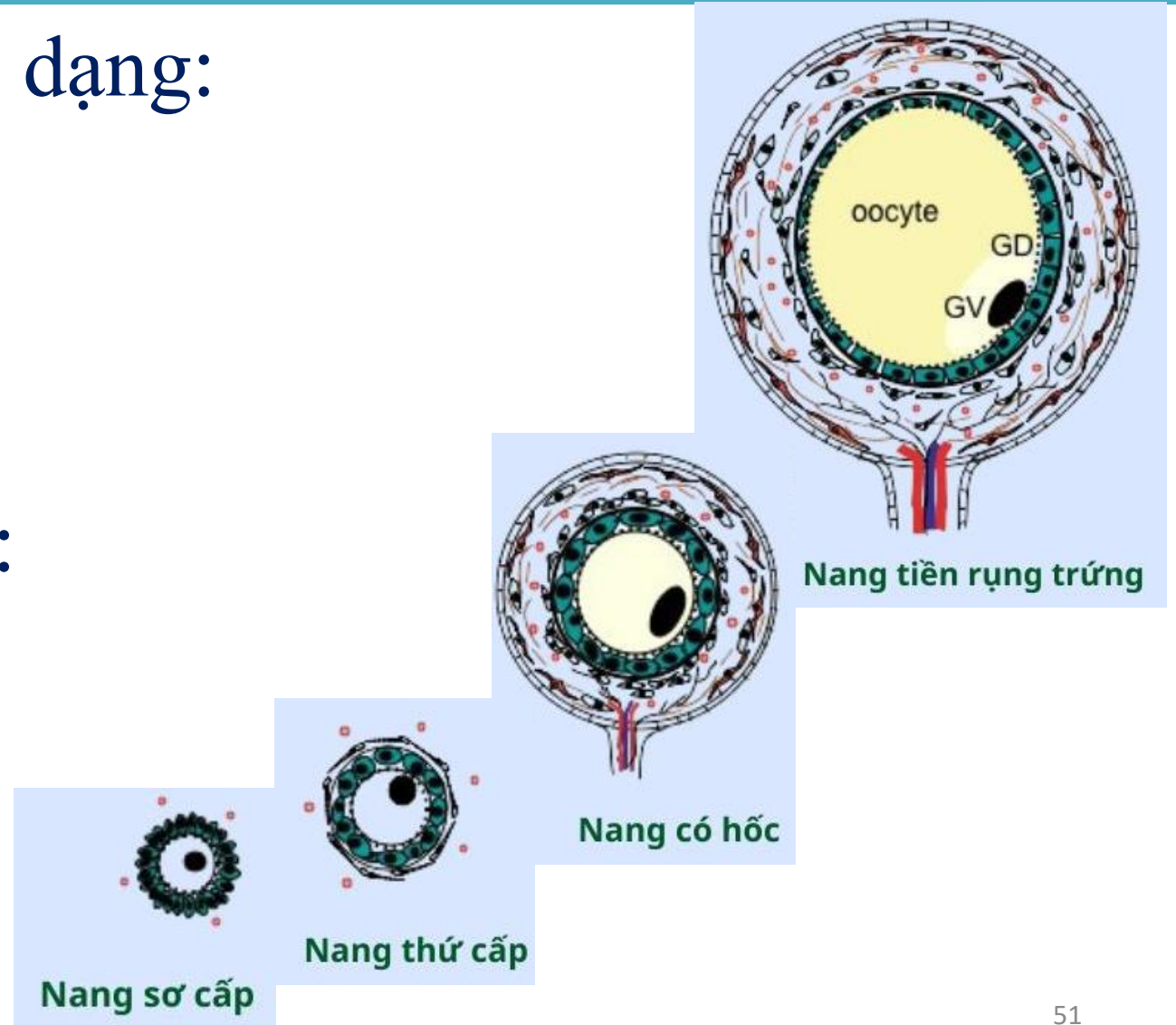


2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.2. Các giai đoạn – phát triển nang trứng

➤ *Nang trứng* trải qua các dạng:

- Nang sơ cấp
- Nang thứ cấp
- Nang có hốc
- Nang tiền rụng trứng:
 - Nhân
 - Nguyên sinh chất
 - Màng ngoài



2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.2. Các giai đoạn – phát triển nang trứng

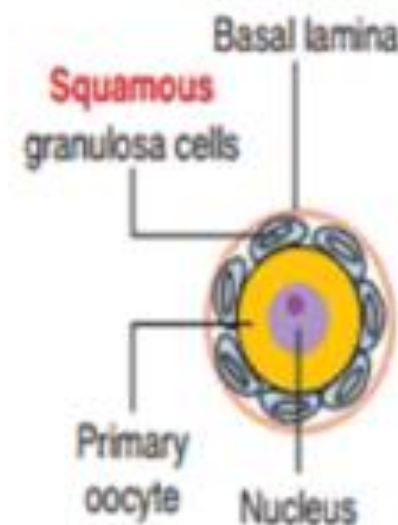
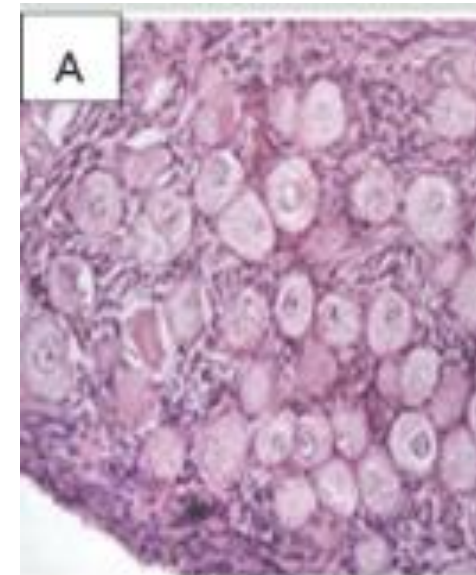
- QT trưởng thành một nang trứng cần 90-120 ngày
- **Nang noãn** được hình thành từ tế bào mầm ($2n$) xảy ra trong buồng trứng
- Noãn nang được hình thành qua các giai đoạn:
 - + Giai đoạn chiêu mộ các nang noãn
 - + Giai đoạn chọn lọc
 - + Sự vượt trội của nang noãn
 - + Sự sinh trưởng của nang noãn

2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.2. Các giai đoạn – phát triển nang trứng

✓ *Sự chiêu mộ các nang noãn*

- Mỗi tháng có khoảng 20 nang noãn (n NST kép) được tập hợp, phát triển
- Hormon AMH được tiết ra từ các tb nang noãn điều hòa tiến trình chiêu mộ
 - + Khống chế số lượng nang noãn
 - + Bảo vệ nang noãn khỏi thoái triển
 - + Kìm hãm nang noãn phát triển sớm
- Lượng nang noãn được chiêu mộ thay đổi theo tuổi và số lượng noãn còn



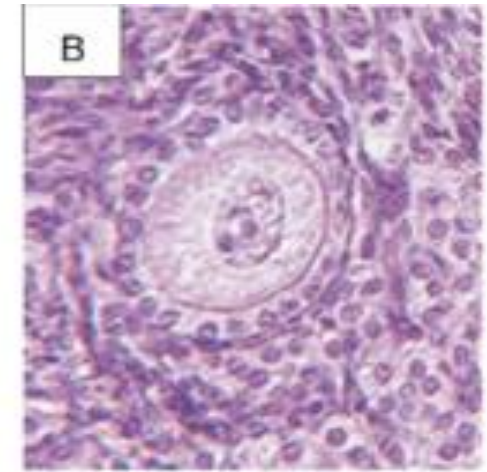
2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.2. Các giai đoạn – phát triển nang trứng

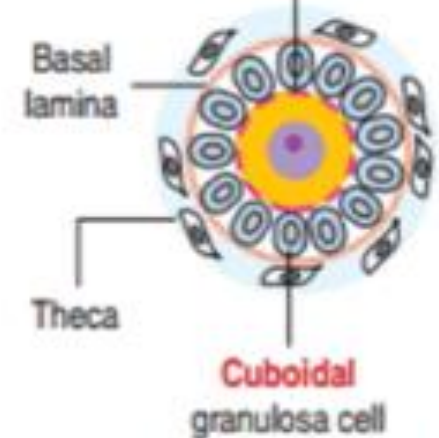
✓ *Sự chọn lọc nang noãn*

- Diễn ra vào khoảng ngày thứ 7 của chu kì nhờ sự tổng hợp estradiol tăng cao của các nang noãn (nang có hóc) → lượng FSH giảm → nang noãn có nhiều thụ thể FSH mới phát triển

→ Đào thải các **nang noãn** yếu không đủ khả năng sinh trưởng - phát triển



The **zona pellucida** begins to assemble

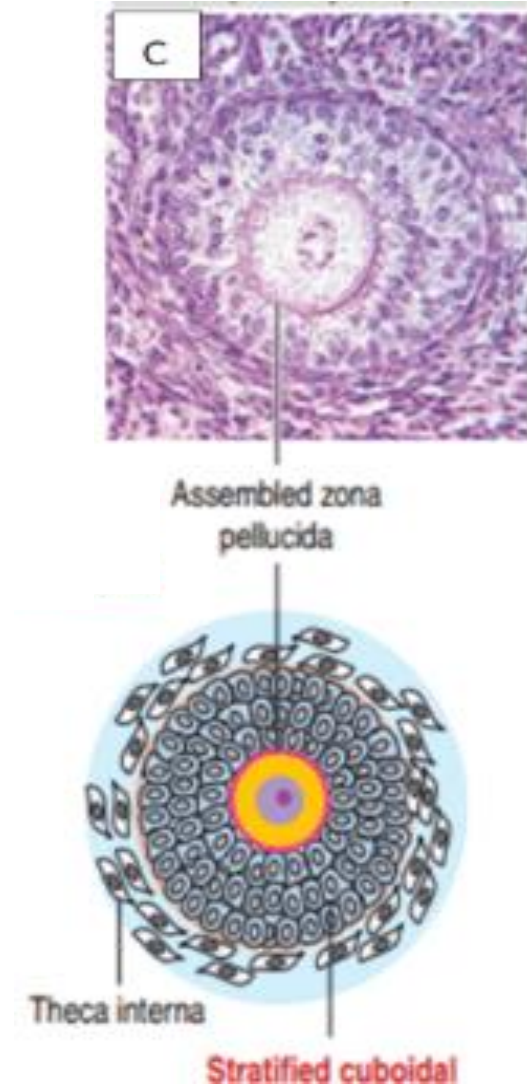


2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.2. Các giai đoạn – phát triển nang trứng

✓ *Sự vượt trội của nang noãn*

- Diễn ra vào ngày thứ 8–10 kể từ ngày hành kinh
- Nang noãn có nhiều thụ thể FSH được chọn lọc trở thành nang noãn trưởng thành với kích thước khoảng từ 5,5–8 mm vượt trội hơn hẳn vào ngày thứ 7–10, kích thước **nang noãn** rơi vào khoảng 13 mm

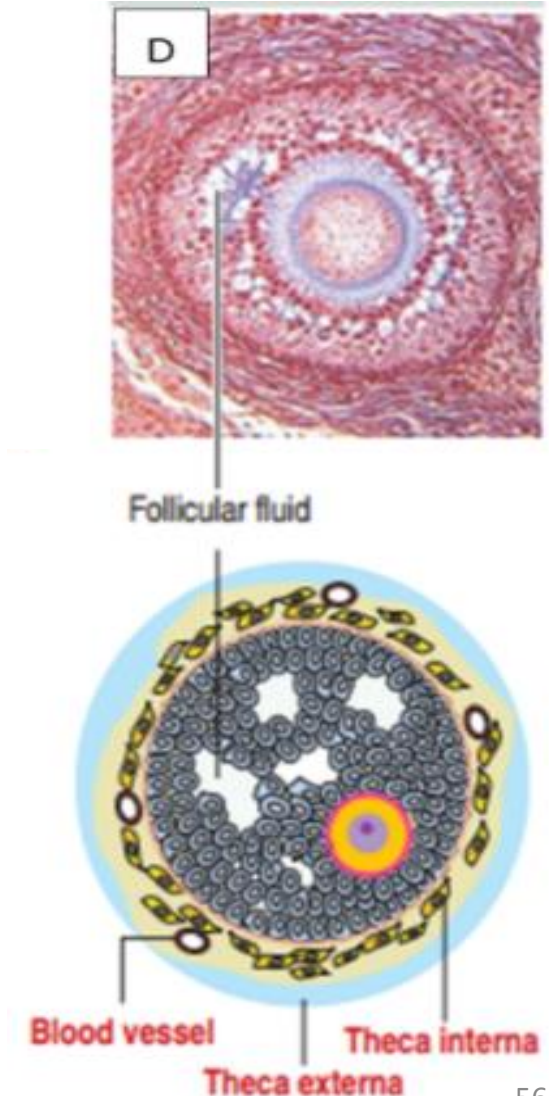


2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.2. Các giai đoạn – phát triển nang trứng

✓ *Sự sinh trưởng của nang noãn*

- Diễn ra đến khoảng giữa chu kỳ kinh
- Nồng độ estradiol tăng dần đến đỉnh điểm
→ kích thích tuyến yên tiết ra LH với nồng độ rất cao → noãn sẽ nhận tín hiệu và trưởng thành → Nang de Graaf
- Các enzym cắt được kích hoạt, cắt đứt các sợi collagen ở tế bào vỏ và màng nang noãn → chuẩn bị cho hiện tượng phóng noãn



2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.2. Các giai đoạn – rụng trứng

- Khi nồng độ hormon Estrogen đạt đến một ngưỡng nhất định → kích thích tuyến yên tiết ra một lượng lớn hormon Luteinizing (LH) (đỉnh LH) → vỡ nang de Graaf
- Do prostaglandin tại chỗ, bề mặt buồng trứng nơi có nang de Graaf mỏng dần → giải phóng trứng ra ngoài buồng trứng (trứng ở giai đoạn kỳ giữa II) đến vòi trứng
- Hiện tượng này thường xảy ra vào khoảng giữa chu kỳ kinh nguyệt

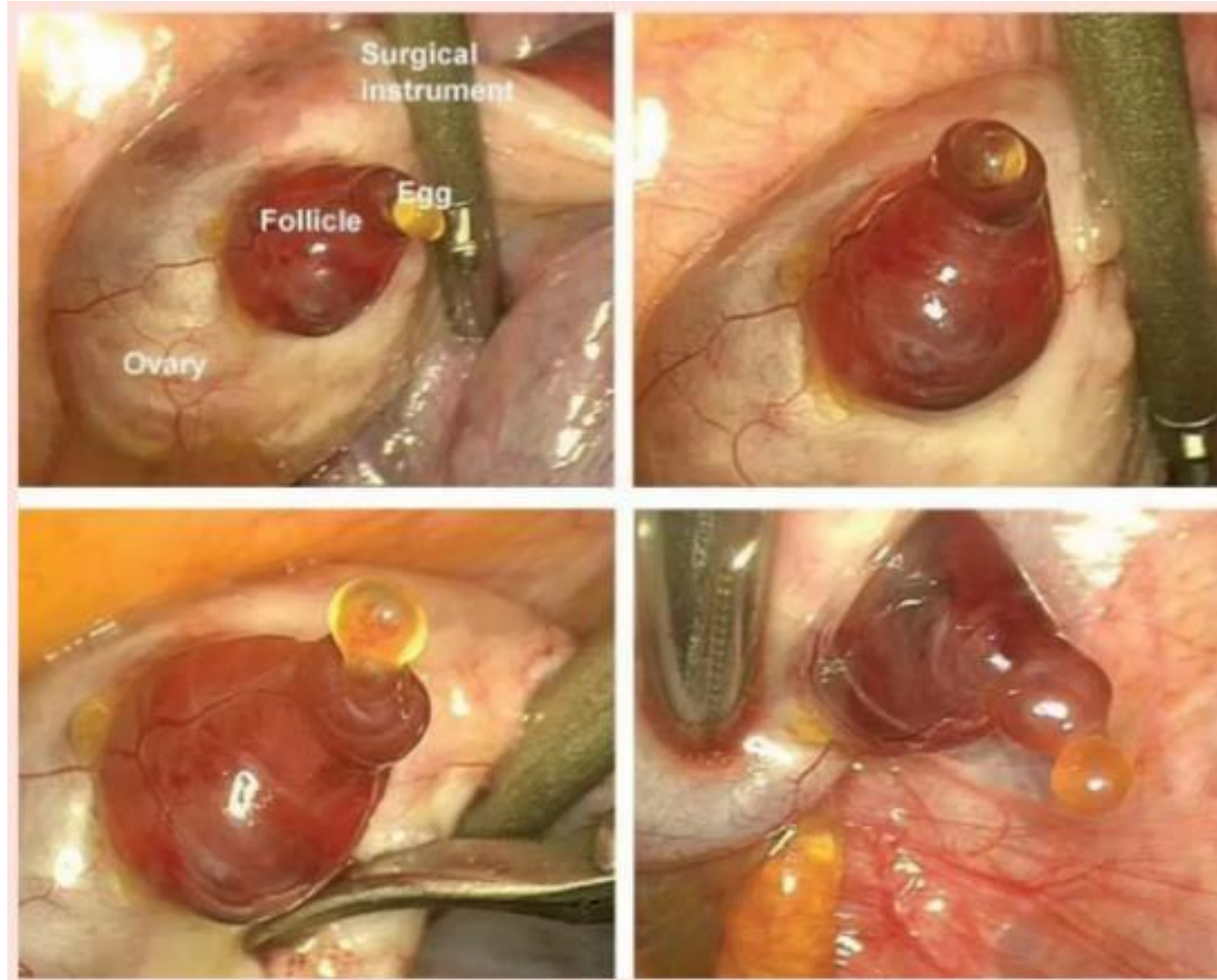
2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.2. Các giai đoạn – rụng trứng

- Trứng không tự chuyển động được, sự di chuyển trong vòi trứng nhờ:
 - + Sự co bóp của lớp cơ vòi trứng (estrogen, progestin)
 - + Sự chuyển động của các lông chuyển ở cực ngọn tế bào lớp niêm mạc vòi trứng
 - + Sự cuốn theo dòng dịch trong vòi trứng

2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.2. Các giai đoạn – rụng trứng

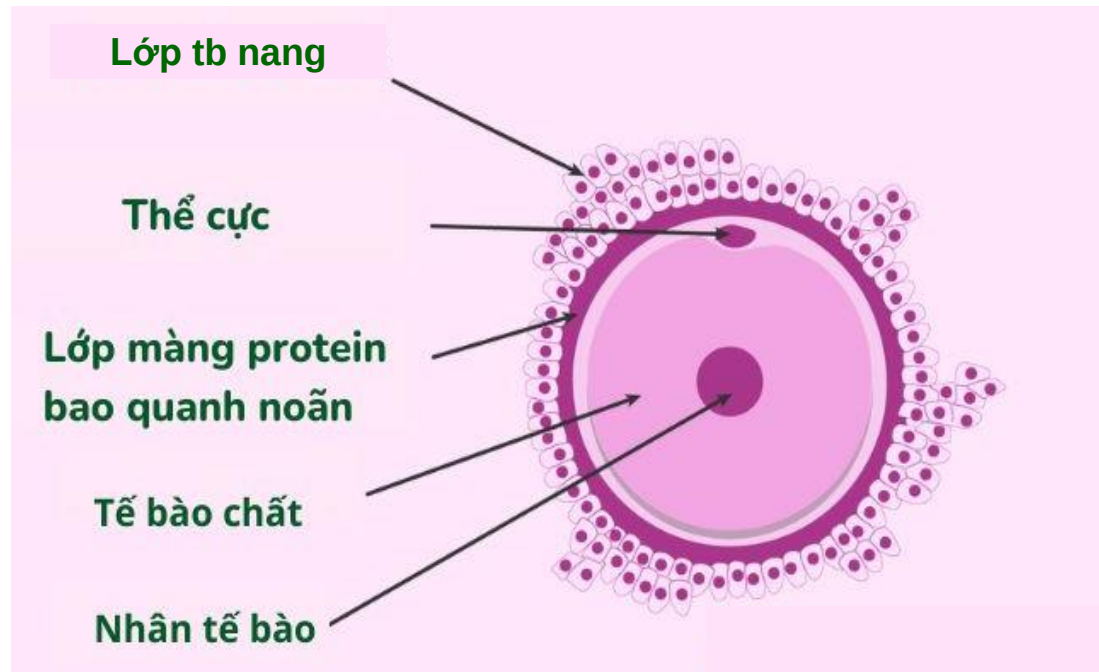


2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.2. Các giai đoạn – rụng trứng

➤ Cấu trúc của trứng (noãn bào cấp 2)

- Lớp tb nang
- Vỏ trứng (glycoprotein)
- Màng sinh chất
- Tế bào chất
- Nhân
- Thể cực



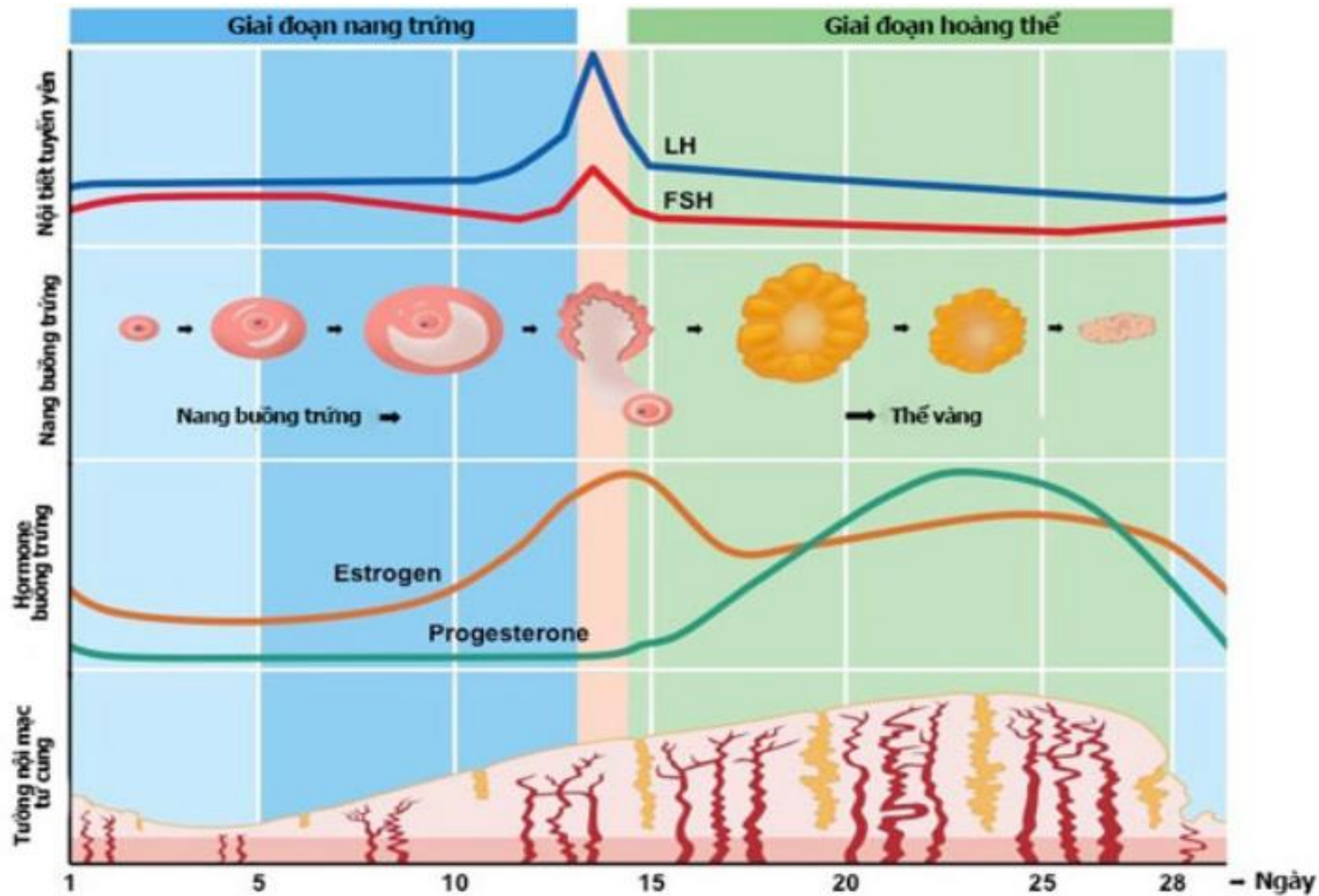
Tb trứng chỉ hoàn thành giảm phân II khi có thụ tinh

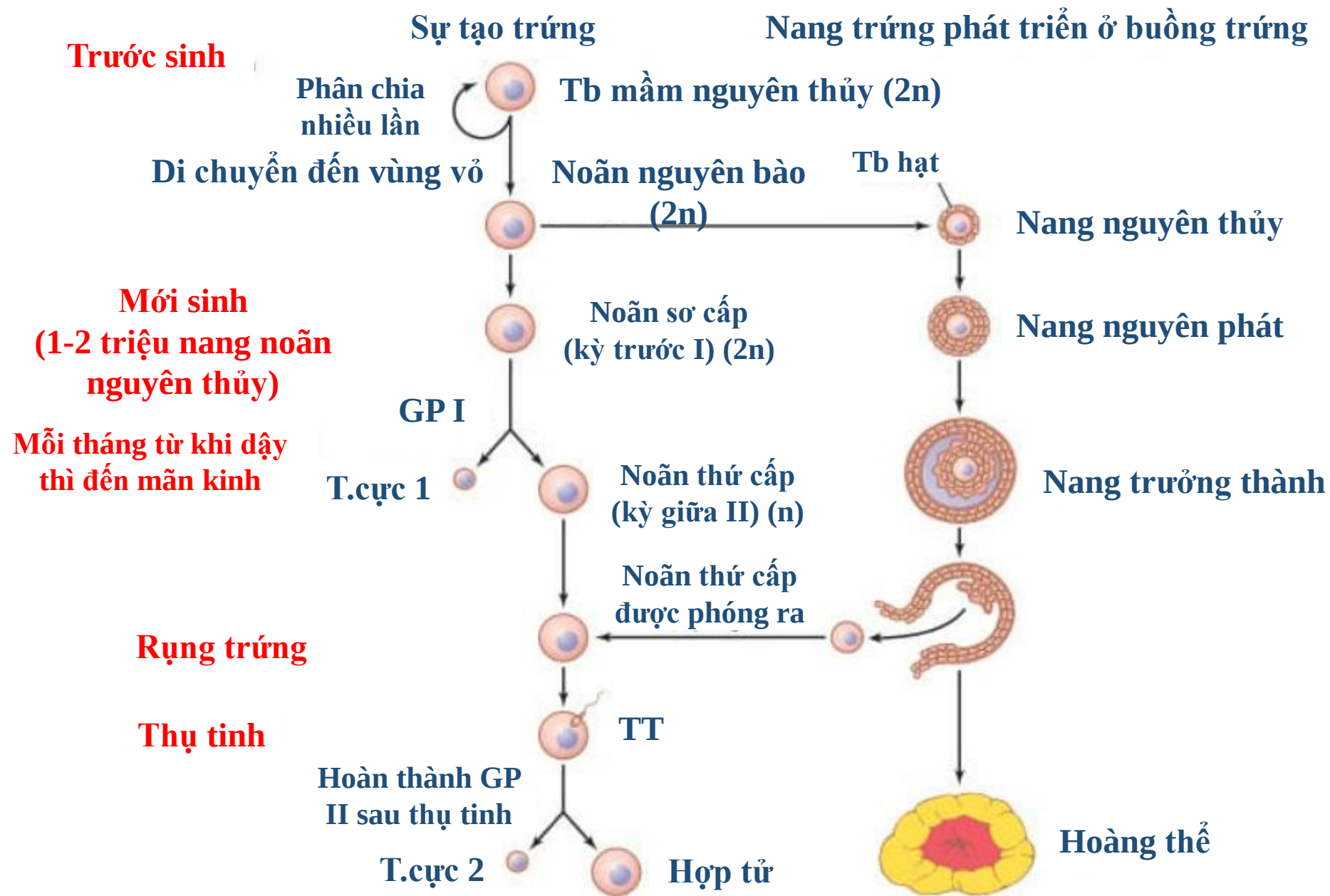
Nếu không gặp tinh trùng: noãn sẽ thoái hóa và bị đại thực bào

2. QUÁ TRÌNH SINH TRỨNG

2.2. Các giai đoạn – hoàng thể

- Hoàng thể được thành lập từ khối tế bào hạt và tế bào vỏ còn lại trên buồng trứng
- Hoàng thể tiếp tục sản xuất estradiol, nhưng quan trọng nhất là progesteron (cao nhất sau 7 ngày trứng rụng) duy trì lớp niêm mạc tử cung
- Progesterone tăng cao trong máu ngoại vi → LH của tuyến yên bị sút giảm → đến tiêu vong của hoàng thể, chấm dứt chế tiết steroid sinh dục và chấm dứt chu kỳ buồng trứng
- Vết tích trên buồng trứng là thể trắng





3. SỰ THỤ TINH

3.1. Các bước chính của quá trình thụ tinh

- *Sự thụ tinh* là sự kết hợp giữa tinh trùng của giới đực và trứng của giới cái
- *Sự thụ thai* là sự thụ tinh kèm theo sau đó là sự làm tổ của hợp tử



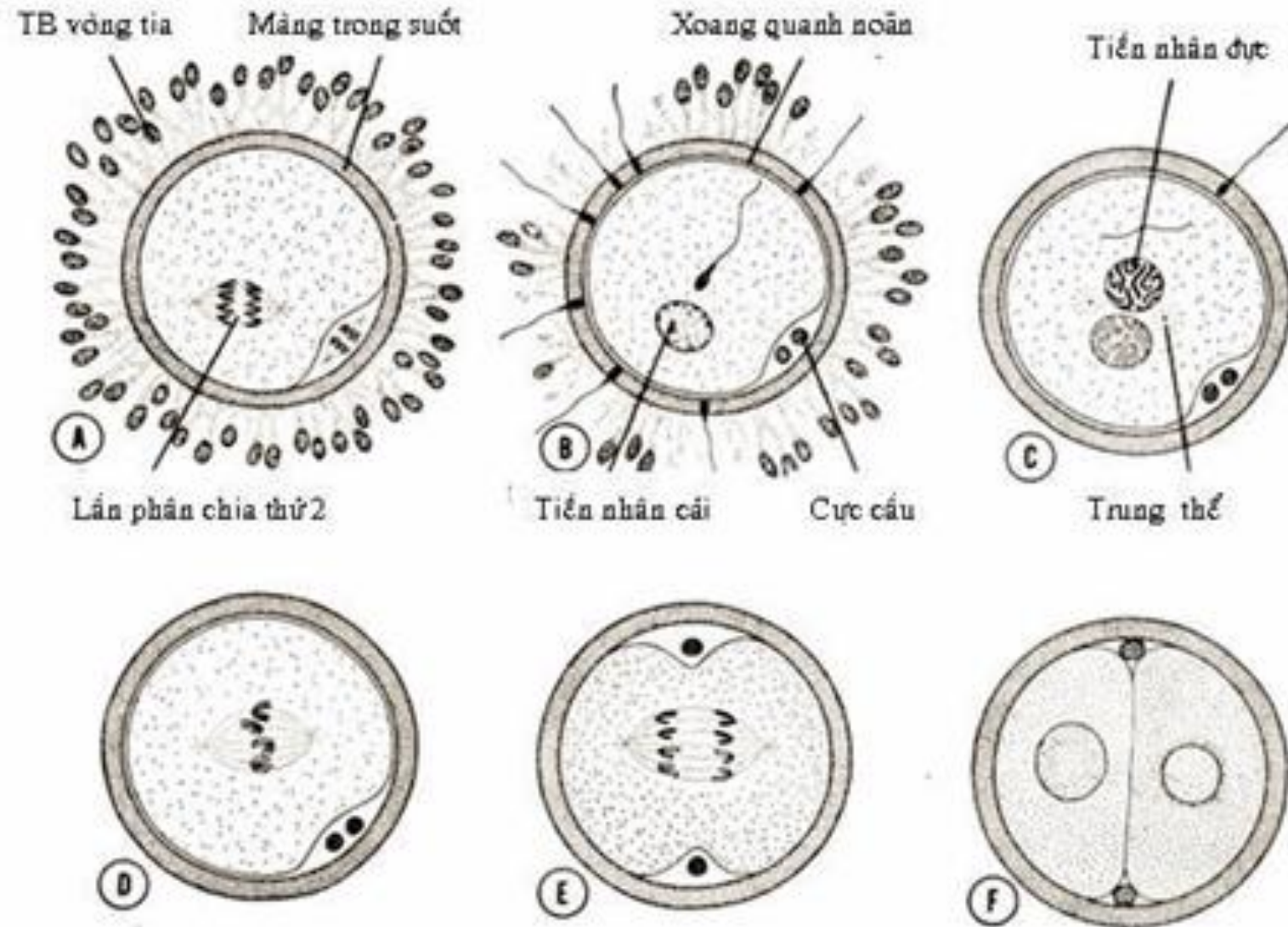
3. SỰ THU TINH

3.1. Các bước chính của quá trình thu tinh



3. SỰ THỤ TINH

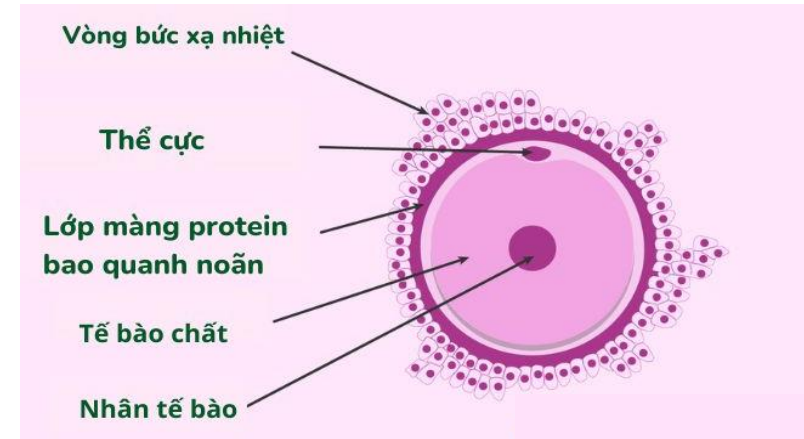
3.1. Các bước chính của quá trình thụ tinh



3. SỰ THỤ TINH

3.1. Các bước chính của quá trình thụ tinh

- Quá trình thụ tinh gồm 4 bước
 - + Tiếp cận
 - + Xâm nhập
 - + Phản ứng vỏ trứng
 - + Kết hợp nhân



3. SỰ THU TINH

3.1. Các bước chính của quá trình thu tinh

- *Tiếp cận*

- Trứng tiết ra một số chất hóa học hấp dẫn tinh trùng
- Các chất này giúp tinh trùng định hướng và tăng khả năng gặp trứng

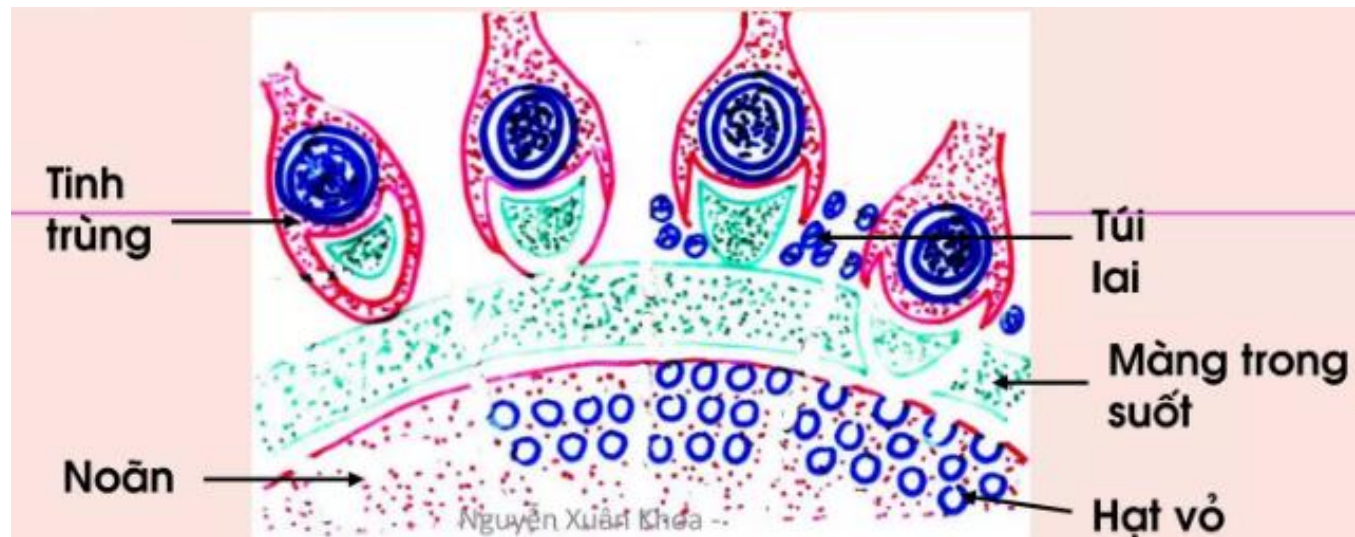


3. SỰ THU TINH

3.1. Các bước chính của quá trình thu tinh

- *Xâm nhập*

- Tinh trùng sử dụng các enzym hyaluronidase trên đầu để phá vỡ lớp lớp tế bào hạt và màng trong suốt → xâm nhập vào trứng (phản ứng cực đầu)



3. SỰ THU TINH

3.1. Các bước chính của quá trình thu tinh

- *Phản ứng vỏ trứng*

- Ngay sau khi một TT xâm nhập vào màng trong suốt, trứng kích thích hàng loạt phản ứng sinh học và tiết fertilisin → thay đổi cấu trúc ở lớp màng trong suốt (vỏ trứng) → ngăn cản sự xâm nhập của các TT khác
- Đảm bảo chỉ một TT kết hợp với trứng, duy trì bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội cho hợp tử ($2n$)

3. SỰ THU TINH

3.1. Các bước chính của quá trình thu tinh

- *Kết hợp nhân*

- Khi TT chui qua màng sinh chất của trứng: màng tb bọc nhân TT dung hợp màng tb trứng

- Trứng ở kỳ giữa II sẽ hoàn tất giảm phân II sinh ra noãn chín, còn gọi là *tiền nhân cái* và *cực cầu 2*

- Hai tiền nhân đực (n) và tiền nhân cái (n) hòa lẫn thành một → hợp tử (2n)



3. SỰ THỤ TINH

3.2. Kết quả

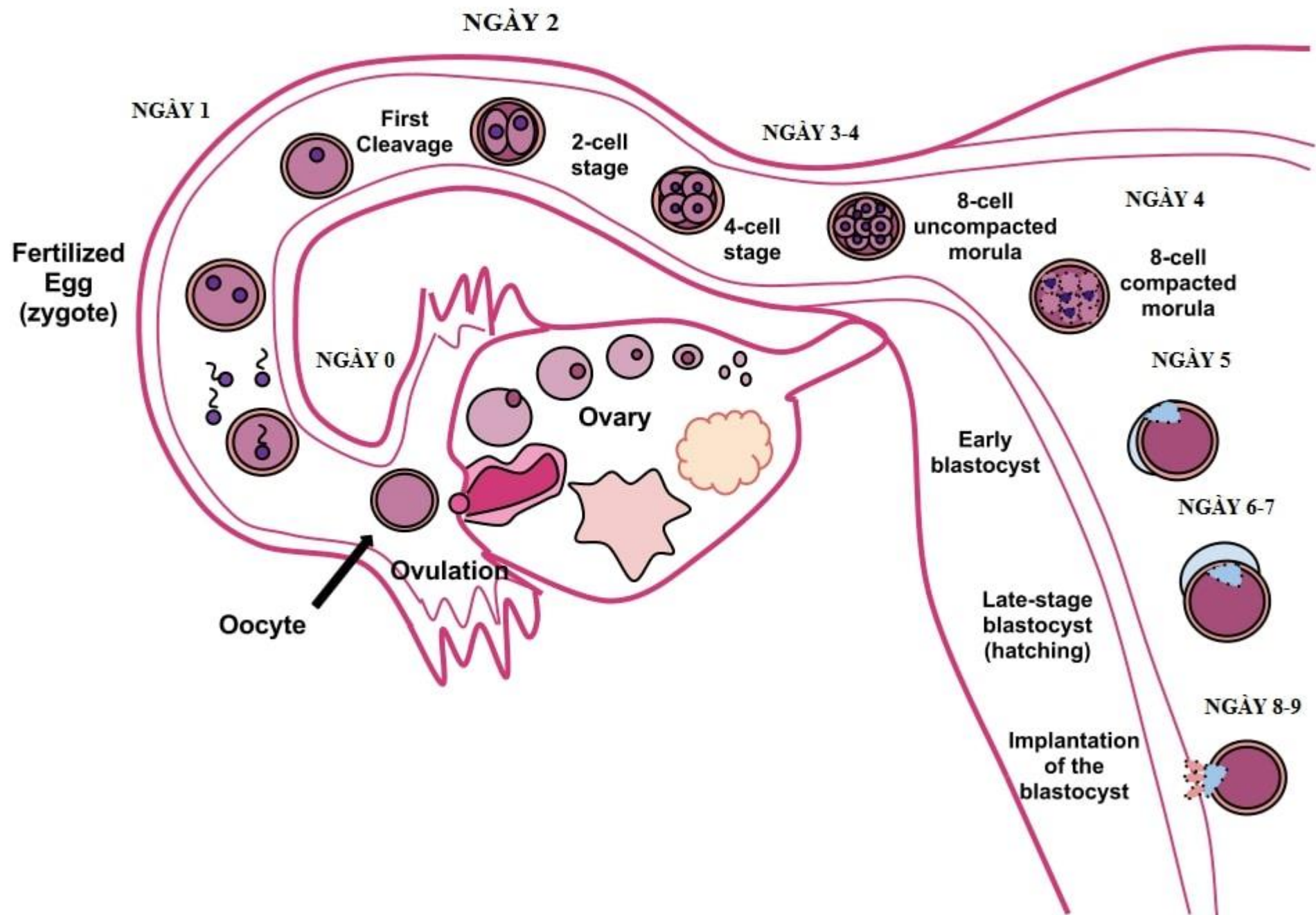
- Khôi phục lại bộ thể nhiễm sắc lưỡng bội ($2n$) đặc trưng cho loài
- Cá thể mới sinh ra mang đặc tính di truyền của cả cha lẫn mẹ
- Giới tính của cá thể mới được quyết định ngay từ khi thụ tinh
 - + Noãn kết hợp TT mang NST Y: sẽ sinh con trai
 - + Noãn kết hợp TT mang NST X: sẽ sinh con gái

4. SỰ DI CHUYỂN CỦA HỢP TỬ

12

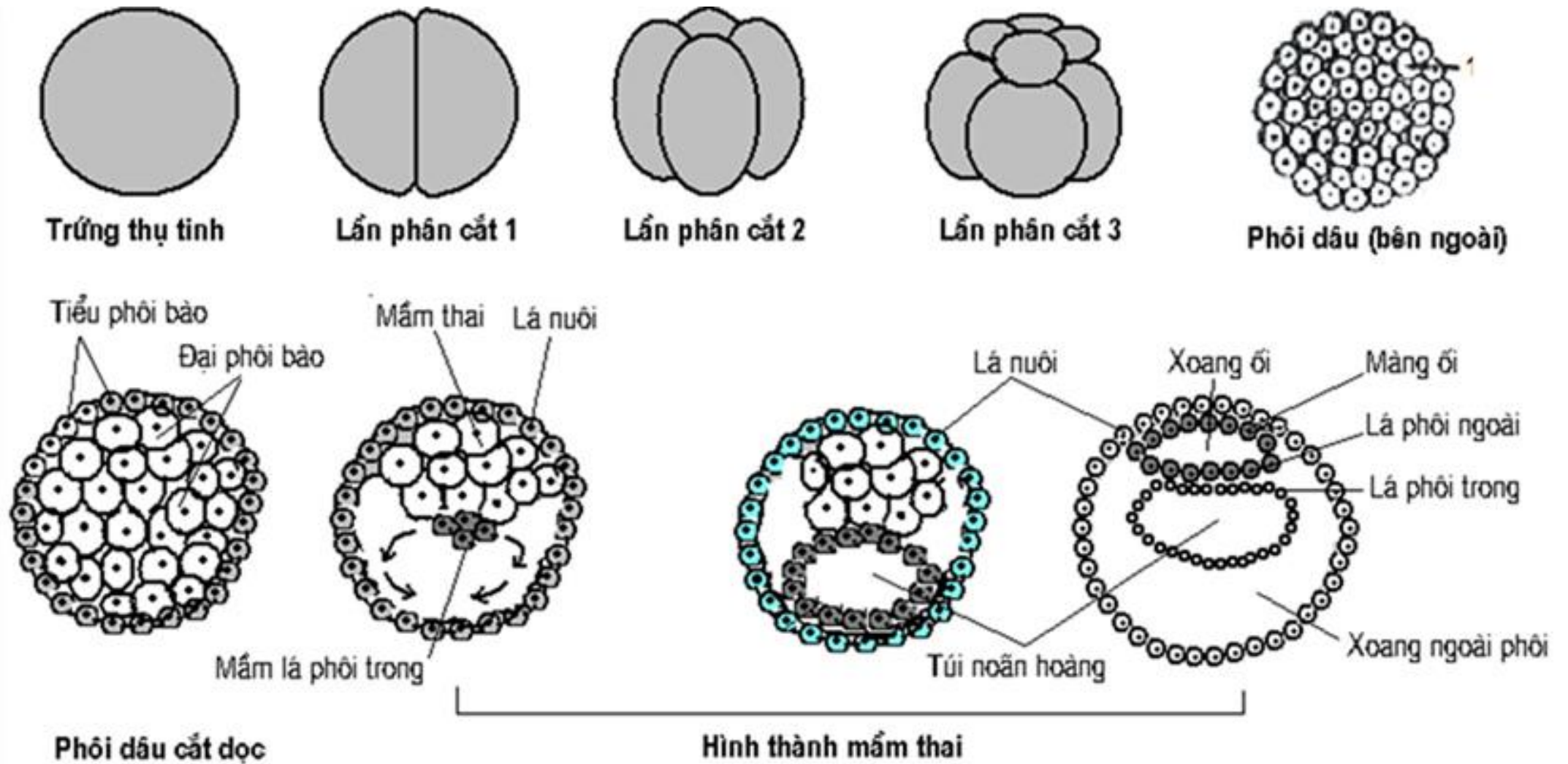
4.1. Sự di chuyển của hợp tử

- Là sự vận chuyển của hợp tử trong vòi trứng từ nơi thụ tinh vào buồng tử cung
- Sự vận chuyển của hợp tử chịu tác dụng bởi:
 - + Hoạt động của các nhung mao trong lòng vòi trứng
 - + Hoạt động của lớp cơ vòi trứng (estrogen)
 - + Sự lưu thông của dịch vòi trứng
- Hợp tử di chuyển từ 1/3 ngoài vòi trứng vào trong buồng tử cung để làm tổ



4. SỰ DI CHUYỂN CỦA HỢP TỬ

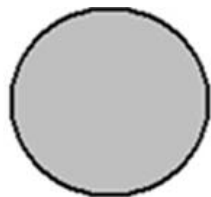
4.1. Sự di chuyển của hợp tử



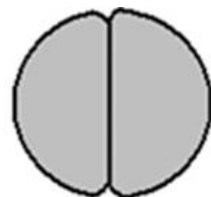
4. SỰ DI CHUYỂN CỦA HỢP TỬ

4.1. Sự di chuyển của hợp tử

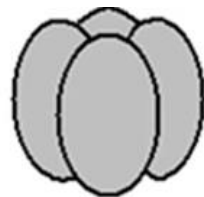
- Hợp tử di chuyển kèm nguyên phân tử vôi trứng vào làm tổ trong tử cung
- Trong đoạn bóng: hợp tử ở giai đoạn 2 – 4 tế bào (48 h)
- Vượt qua đoạn eo do tác động của progesteron (10 – 12 h)
- Đến buồng tử cung ($\approx 3 - 4$ ngày)
 - + Hợp tử sống tự do 2 – 3 ngày
 - + Làm tổ, hợp tử ở giai đoạn 8 – 16 tb (phôi dâu)



Trứng thụ tinh



Lần phân cắt 1



Lần phân cắt 2



Lần phân cắt 3



Phôi dâu (bên ngoài)

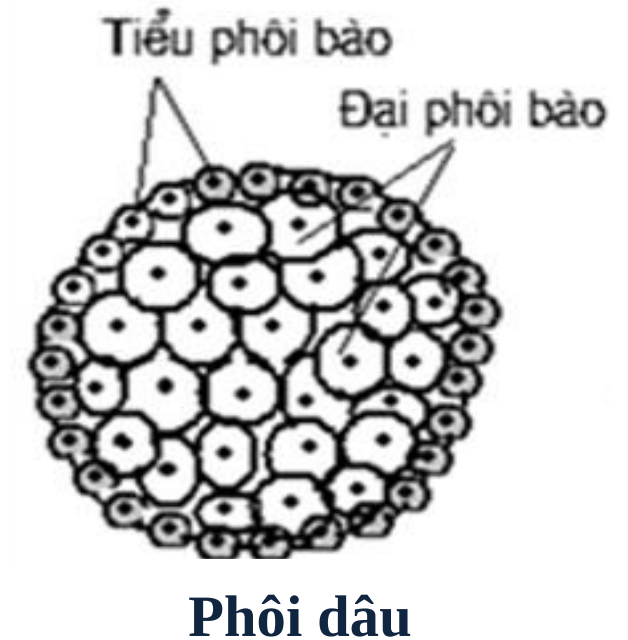
4. SỰ DI CHUYỂN CỦA HỢP TỬ

4.1. Sự di chuyển của hợp tử

➤ *Cấu tạo của phôi dâu:*

+ Đại phôi bào: các tế bào ở vị trí trung tâm, kích thước lớn → phôi và một số bộ phận phụ của phôi: màng ối, túi noãn hoàng, niệu nang

+ Tiểu phôi bào: những tế bào bao quanh phía ngoài, kích thước nhỏ → phát triển thành rau thai và màng bọc thai



4. SỰ DI CHUYỂN CỦA HỢP TỬ

4.2. Sự làm tổ của trứng



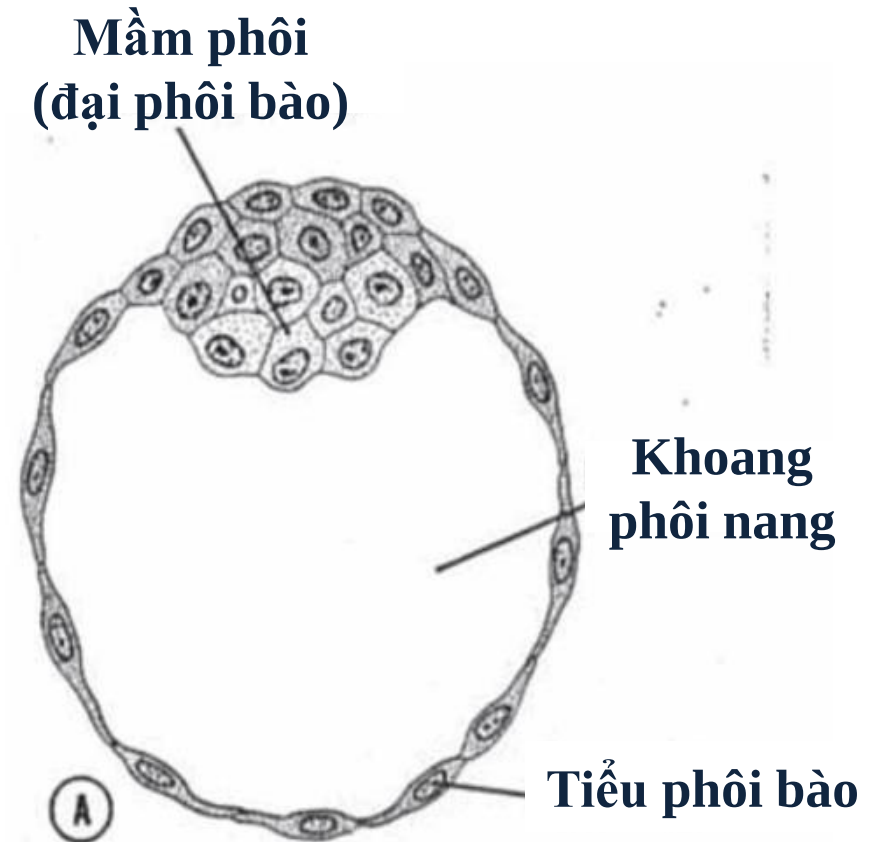
4. SỰ DI CHUYỂN CỦA HỢP TỬ

4.2. Sự làm tổ của hợp tử

- Sự làm tổ/ tử cung: từ ngày 5, 6
→ 14,15 sau khi thụ tinh

- Phôi dâu tiếp tục phân bào và chìm vào nội mạc tử cung ở giai đoạn phôi nang khoảng 50 tế bào

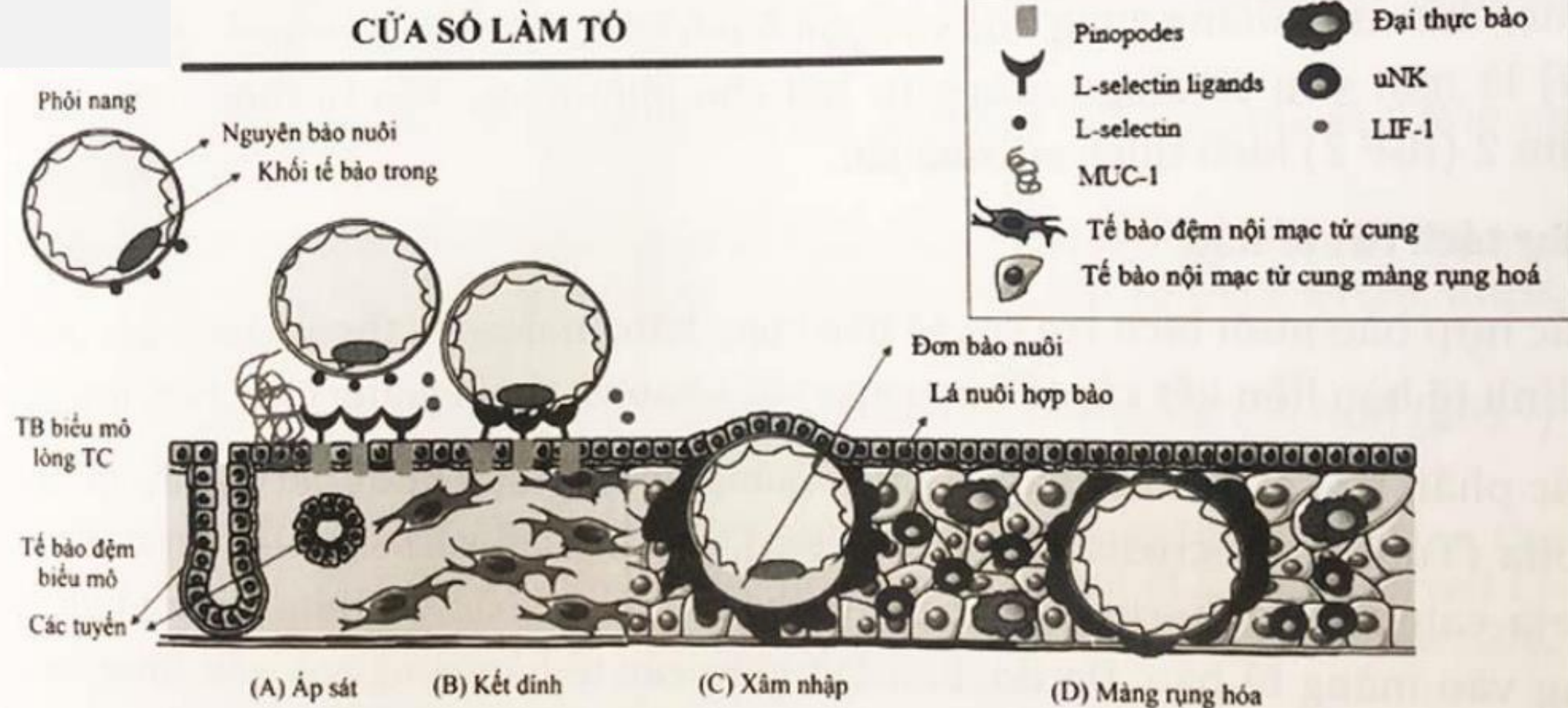
- Phôi dâu được nuôi dưỡng bằng cơ chế **thẩm thấu qua màng trong suốt**, sau đó màng trong suốt biến mất (cuối phôi nang)



Hình: Cắt ngang phôi nang vào khoảng bốn ngày rưỡi

4. SỰ DI CHUYỂN HỢP TỬ

4.2. Sự làm tổ của trứng



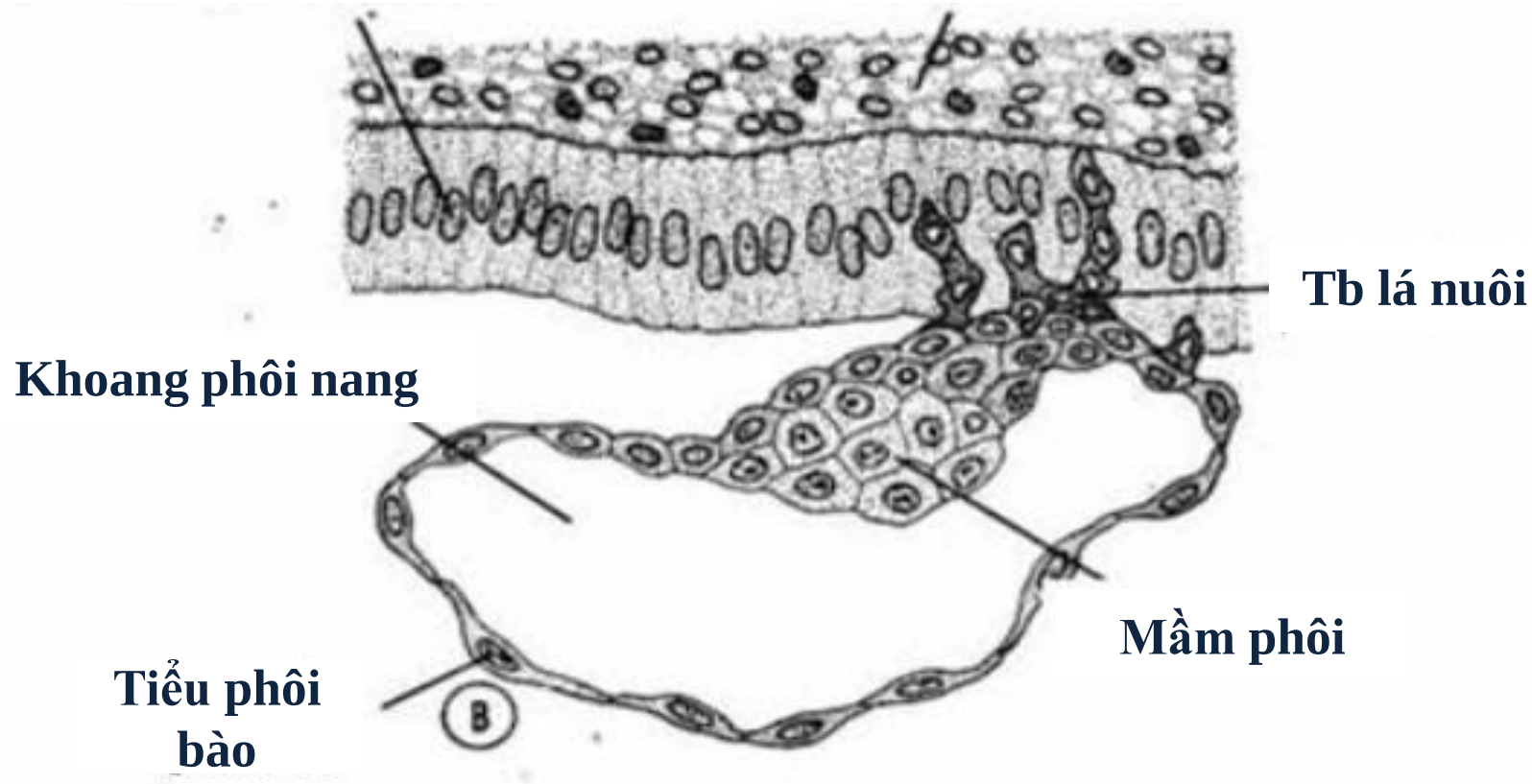
Hình 6.4. Cơ chế làm tổ của phôi người

4. SỰ DI CHUYỂN CỦA HỢP TỬ

4.2. Sự làm tổ của hợp tử

Biểu mô nội mạc tử cung

Lớp đệm tử cung



Hình: Phôi nang làm tổ vào ngày thứ năm hoặc sáu của sự phát triển

4. SỰ DI CHUYỂN HỢP TỬ

4.2. Sự làm tổ của trứng

- *Quá trình làm tổ*

- + Ngày 6–8: hiện tượng dính và bám rề của phôi, phôi nang dính vào niêm mạc tử cung, các chân giả của lá nuôi bám vào biểu mô niêm mạc
 - + Ngày 9–10: một số tb niêm mạc bị tiêu hủy, phôi nang chui qua lớp biểu mô trụ, bề mặt chưa được phủ kín
 - + Ngày 11–12: phôi nang hoàn toàn nằm trong lớp đệm
 - + Ngày 13–15: lớp biểu mô phủ kín vị trí hợp tử
- QT làm tổ chịu ảnh hưởng của sinh hóa học, miễn dịch học, nội tiết

4. SỰ DI CHUYỂN HỢP TỬ

4.3. Những bất thường trong sự làm tổ

- Thông thường phôi làm tổ ở mặt trước đáy tử cung
- Các vị trí bất thường: vòi tử cung, buồng trứng, cổ tử cung
 - + Phôi làm tổ ở các vị trí thấp/sát eo tử cung: rau tiền đạo
 - + Phôi làm tổ trong ổ bụng: thai “lạc chỗ”, thai ngoài tử cung

5. PHÁT TRIỂN HỢP TỬ

5.1. Thời kỳ sắp xếp tổ chức

✓ *Sự hình thành phôi thai*

- Các tế bào mầm to phân chia và phát triển thành bào thai có 2 lớp: lá thai ngoài và lá thai trong

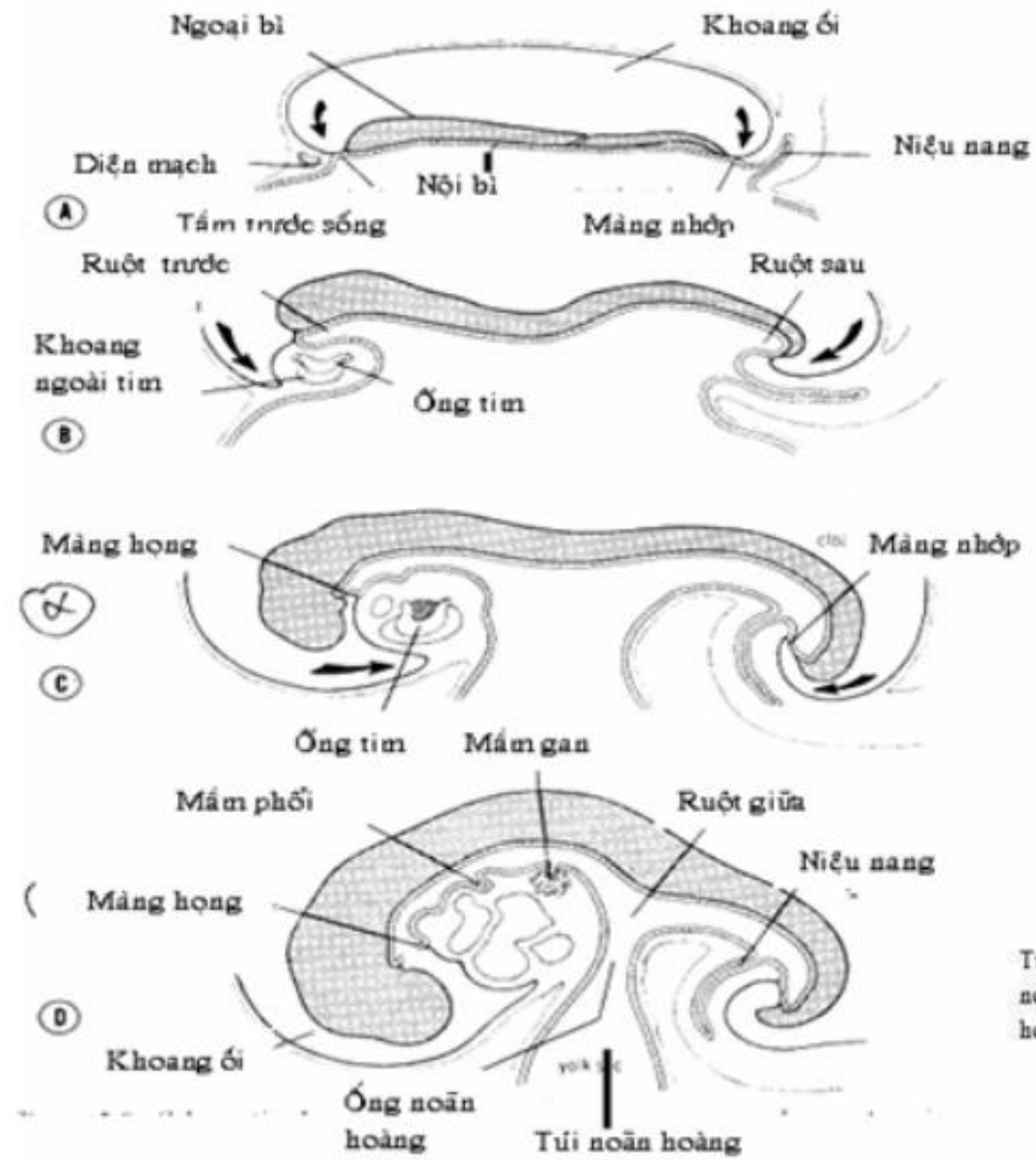
+ Ngày thứ 6 – 7 sau thụ tinh: lớp tế bào mầm to đã biệt hoá thành lá thai trong

+ Ngày thứ 8 sau thụ tinh: biệt hoá thành lá thai ngoài

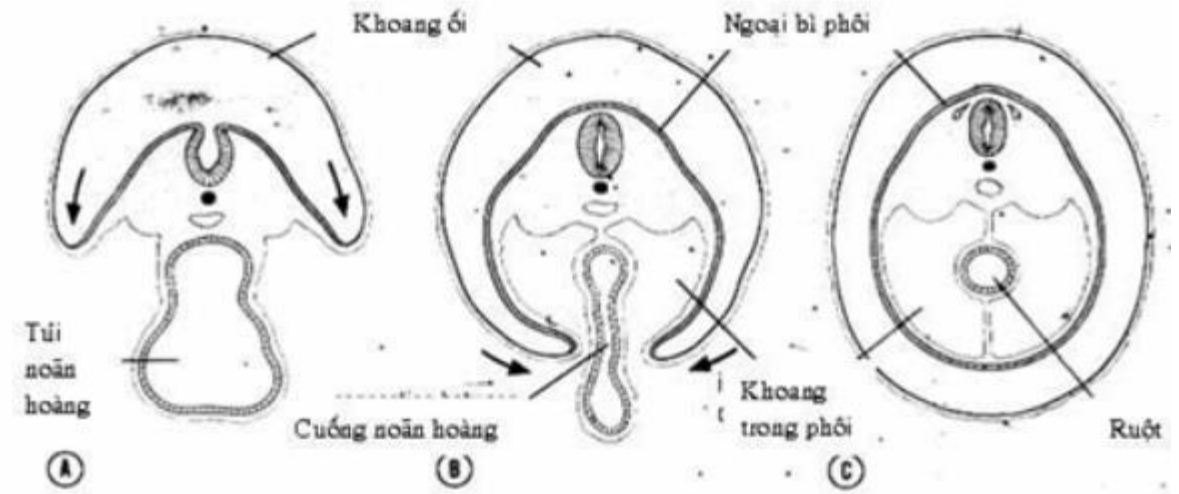
+ Tuần lễ thứ 3 sau thụ tinh, ở giữa hai lá thai trong và lá thai ngoài sẽ phát triển thêm lá thai giữa

→ Các lá thai này tạo ra bào thai (phôi thai)

→ Sau tuần lễ thứ 8 phôi thai chuyển sang giai đoạn thai nhi

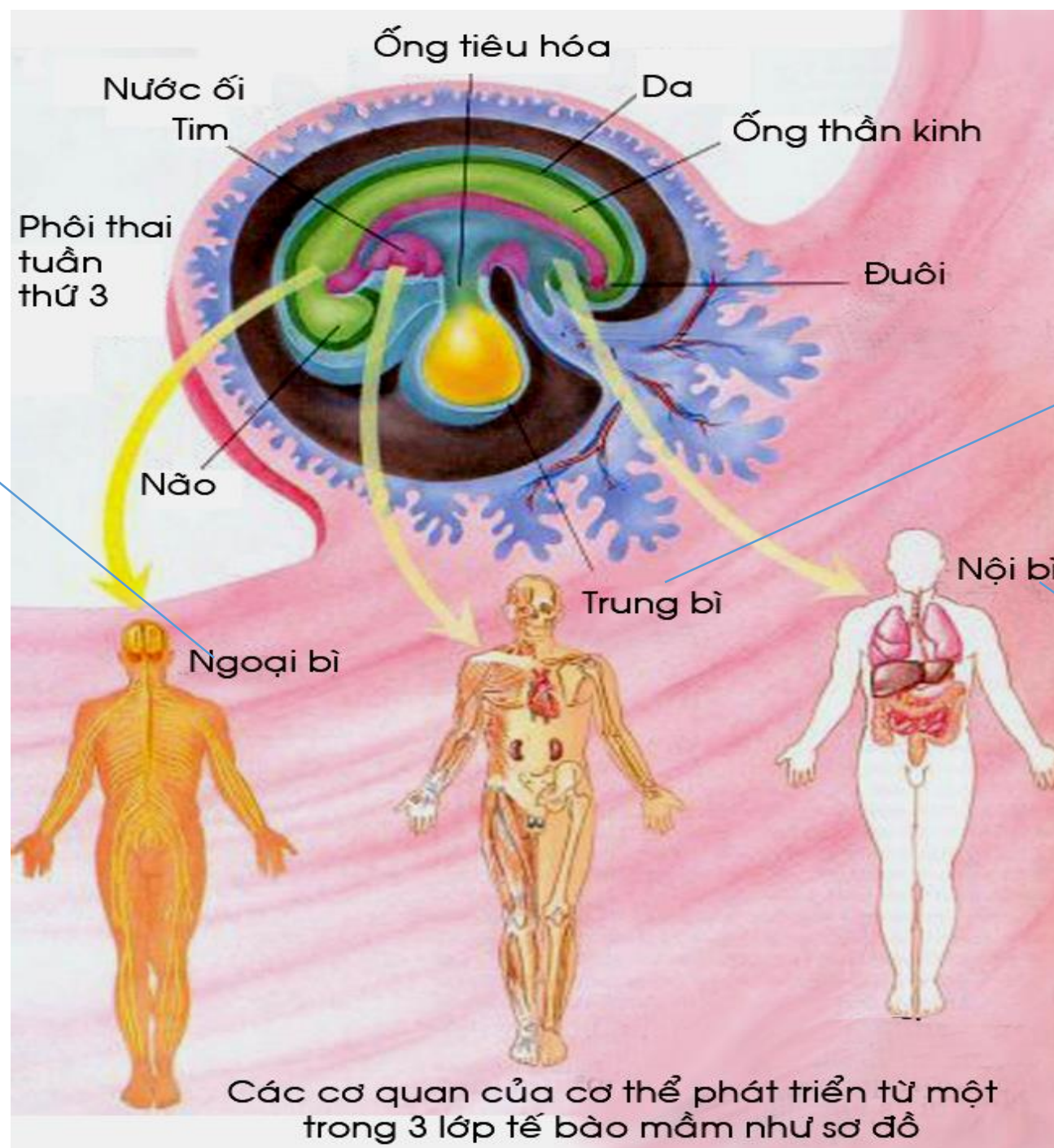


Hình: Sơ đồ cắt đường dọc giữa của phôi.



Hình: Sơ đồ cắt ngang của phôi

Hệ thần kinh
Dạ
Các giác quan



Hệ xương
Hệ cơ
Hệ tuần hoàn
Mô liên kết
Hệ tiết niệu
Hệ sinh dục

Hệ hô hấp
hệ tiêu hóa
Các tuyến

5. PHÁT TRIỂN HỢP TỬ

5.1. Thời kỳ sắp xếp tổ chức

✓ *Sự hình thành phôi thai*

- Phôi thai mới thành lập sẽ biệt hoá:
 - + Vùng trước: đầu
 - + Vùng giữa nhô về phía bụng, lưng có rãnh thần kinh
 - + Vùng sau: đuôi
- Vùng trước và sau phình ra tạo thành chi trên và chi dưới
- Những bộ phận chính của cơ thể (đầu, thần kinh, tuần hoàn, tiêu hoá...) thành lập ở thời kỳ phôi



5. PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TỬ

5.1. Thời kỳ sắp xếp tổ chức

✓ *Sự hình thành phôi thai*

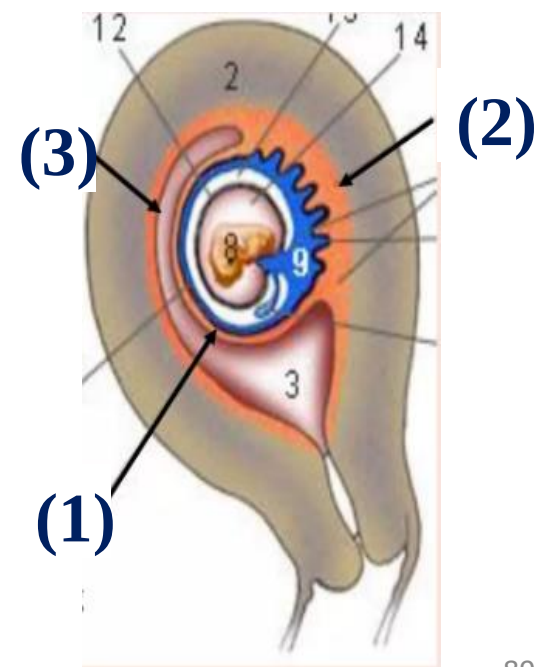
- Phía bụng của bào thai cong phát sinh ra nang rốn, chứa các chất bổ dưỡng
- Từ các cung động mạch của thai, các mạch máu được phát ra đi vào nang rốn, lấy các chất bổ dưỡng về nuôi thai (hệ tuần hoàn nang rốn)
- Về sau, phía đuôi và bụng của bào thai mọc ra một túi khác gọi là nang niệu có phần cuối của động mạch chủ → hệ tuần hoàn nang niệu bắt đầu hoạt động

5. PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TỬ

5.1. Thời kỳ sắp xếp tổ chức

✓ *Phát triển của phần phụ*

- Nội sản mạc: Một số tế bào của lá thai ngoài ở phía lưng bào thai tan ra → một buồng ối chứa dịch, thành của màng ối là lớp màng mỏng nội sản mạc
- Ngoại sản mạc: NMTC biến đổi thành
 - + Ngoại sản mạc trứng (1)
 - + Ngoại sản mạc tử cung (2)
 - + Ngoại sản mạc tử cung – rau (3)

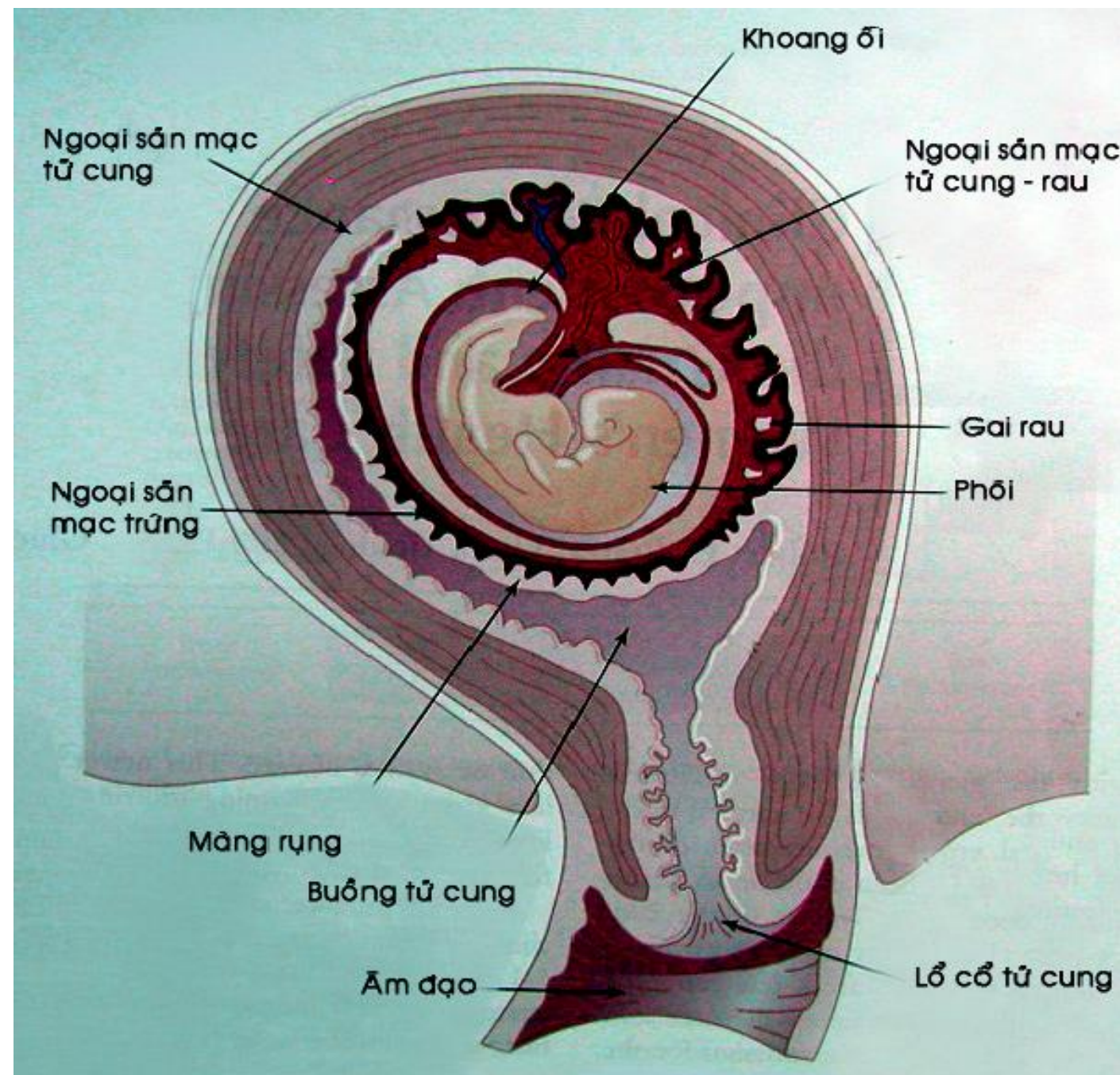


5. PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TỬ

5.1. Thời kỳ sắp xếp tổ chức

✓ *Phát triển của phần phụ*

- Trung sản mạc: Các tế bào mầm nhỏ phát triển thành trung sản mạc
 - + Lớp hội bào bên ngoài
 - + Lớp tế bào Langhans bên trong
- Trung sản mạc tạo thành các chân giả bao quanh trứng, được gọi là thời kỳ trung sản mạc rậm (thời kỳ rau toàn diện)



5. PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TỬ

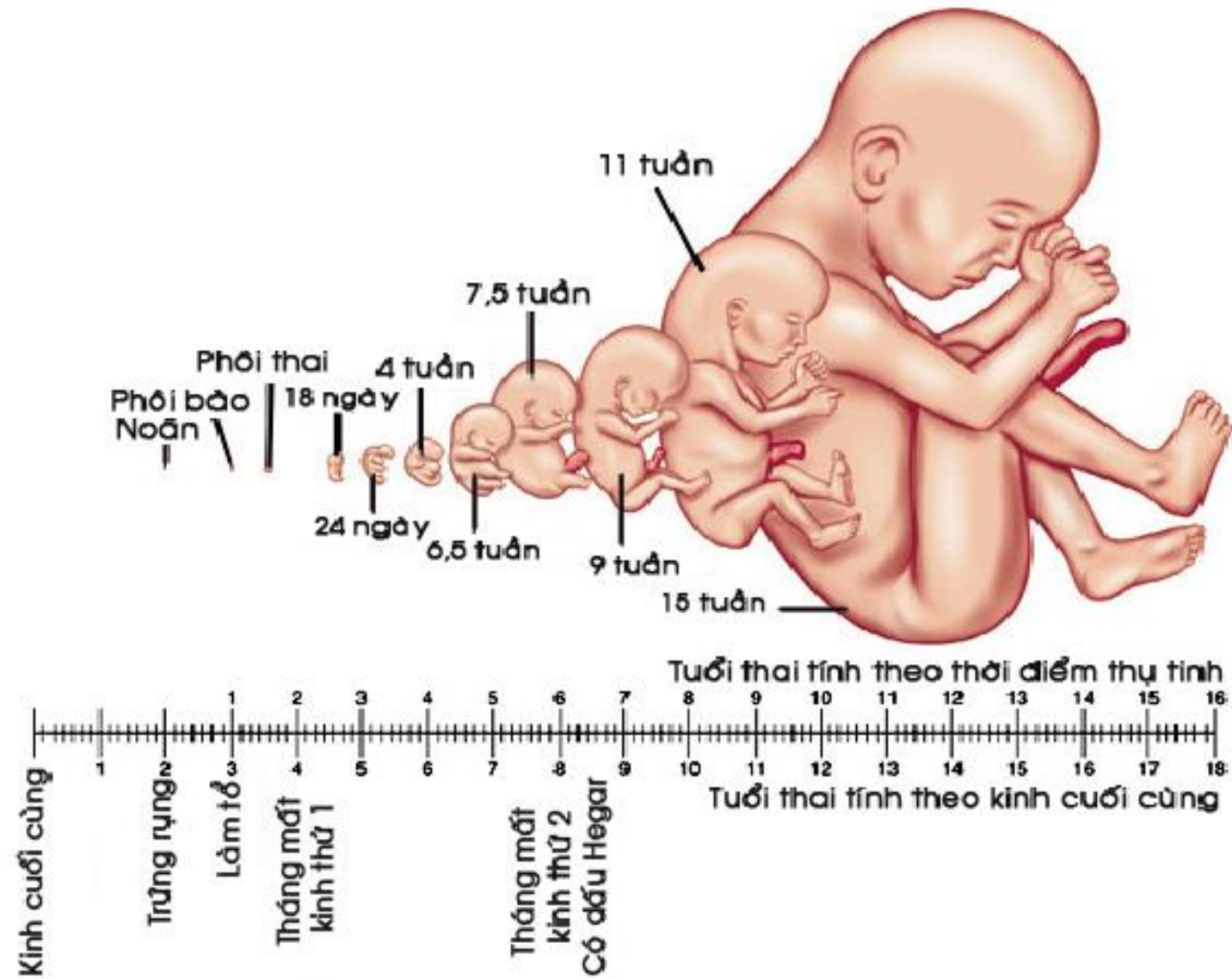
5.2. Thời kỳ hoàn chỉnh tổ chức

✓ *Sự phát triển của thai:*

- Thai nhi với đầy đủ các bộ phận tiếp tục lớn lên, phát triển và hoàn chỉnh các tổ chức của thai
- Tuần hoàn nang niệu thay thế hoàn toàn tuần hoàn nang rốn
- Cuối cùng nang niệu cũng teo đi, chỉ còn lại các mạch máu, đó là động mạch rốn và tĩnh mạch rốn

5. PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TỬ

5.2. Thời kỳ hoàn chỉnh tổ chức



5. PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TỬ

5.2. Thời kỳ hoàn chỉnh tổ chức

✓ *Phát triển của phần phụ:*

- Nội sản mạc: ngày càng phát triển, buồng ối ngày càng rộng ra và bao quanh thai nhi
- Ngoại sản mạc: do niêm mạc tử cung biến đổi thành
 - + Ngoại sản mạc trứng và ngoại sản mạc tử cung → teo mỏng dần, gần sinh 2 màng này hợp làm 1 và chỉ còn ở 1 số vùng
 - + Ngoại sản mạc tử cung – rau: phát triển và bị đục thành các hồ huyết

5. PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TỬ

5.2. Thời kỳ hoàn chỉnh tổ chức

✓ *Phát triển của phần phụ:*

- Trung sản mạc: Các tế bào mầm nhỏ phát triển thành trung sản mạc

- + Lớp hội bào: đục thủng niêm mạc tử cung tạo các hồ huyết, chứa 2 loại gai rau

 - Gai rau dinh dưỡng: TĐC giữa mẹ và thai

 - Gai rau bám: bám vào nóc hoặc vách hồ huyết, giữ rau bám vào niêm mạc tử cung

- + Lớp tế bào Langhans: chưa rõ chức năng

TÓM TẮT

Giai đoạn	Thời gian	Mô tả
Phân cắt	Ngày 0-3	Hợp tử phân chia thành các tb nhỏ hơn
Phôi dâu	Ngày 4	Khối cầu đặc khoảng 16-32 tb
Phôi nang	Ngày 4-5	Khối cầu rỗng gồm các tb
Làm tổ	Ngày 6-10	Phôi bám vào thành tử cung
TK sắp xếp tổ chức	Tuần 2-8	Hình thành các cơ quan cơ bản Được nuôi bởi hệ tuần hoàn rốn
TK hoàn thiện tổ chức	Tuần 9-40	Hoàn thiện các cơ quan Được nuôi bằng hệ tuần hoàn nang niệu, tuần hoàn rốn

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

- 1. Tinh hoàn có 2 chức năng quan hệ chặt chẽ với nhau là:**
- A. Sinh tinh trùng và sản xuất ra các nội tiết tố sinh dục nam
 - B. Sinh TT và sản xuất ra các ngoại tiết tố sinh dục nam
 - C. Chuyển TT và sản xuất ra các nội tiết tố sinh dục nam
 - D. Chuyển TT và sản xuất ra các ngoại tiết tố sinh dục nam
 - E. Sản xuất hormon testosterone

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

2. Cấu trúc glycoprotein của màng tinh trùng thay đổi để dễ nhận diện trứng và xúc tiến các phản ứng khi gặp trứng là:

A. Về hình thái

B. Về chuyển hóa

C. Về sinh hóa

D. Về sinh lý

E. Về cấu tạo

3. Nội tiết tố kích thích phát triển ống sinh tinh là:

A. GnRH

B. LH

C. FSH

D. Testosteron

E. GCH

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

4. Noãn hình thành từ đâu

A. Thể vàng

B. Tử cung

C. Nang trứng

D. Vòi trứng

E. Buồng trứng

5. Mỗi chu kỳ có khoảng 20 nang noãn nguyên thủy được huy động phát triển là:

A. Sự chiêu mộ của nang noãn

B. Sự chọn lọc nang noãn

C. Sự thoái hóa nang noãn

D. Sự thoái hóa trứng

E. Sự rụng trứng

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

6. Trứng và tinh trùng gặp nhau để tạo thành hợp tử ở:

A. Đoạn kẽ

B. Đoạn eo

C. Đoạn loa vòi

D. Tử cung

E. Đoạn bóng

7. Sự thoái hóa của giai đoạn nào dẫn đến kinh nguyệt:

A. Giai đoạn nang trứng

B. Giai đoạn hoàng thể

C. Giai đoạn thoái hóa trứng

D. Giai đoạn hình thành noãn

E. Giai đoạn thoái hóa nang noãn

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

8. Tinh trùng ngăn chặn sự xâm nhập của các tinh trùng khác loài và sự thụ tinh đa tinh trùng thông qua:

- A. Quá trình phá vỡ trứng
- B. Phản ứng vỏ của noãn
- C. Sự hoạt hóa tinh trùng
- D. Quá trình hoạt hóa trứng
- E. Sự kết dính chuyên biệt tinh trùng và trứng

9. Phản ứng cực đầu xảy ra khi:

- A. Tinh trùng gắn vào trứng
- B. TT gắn vào màng ngoài
- C. TT gắn vào màng bên
- D. TT gắn vào màng trong suốt
- E. TT gắn vào màng trứng

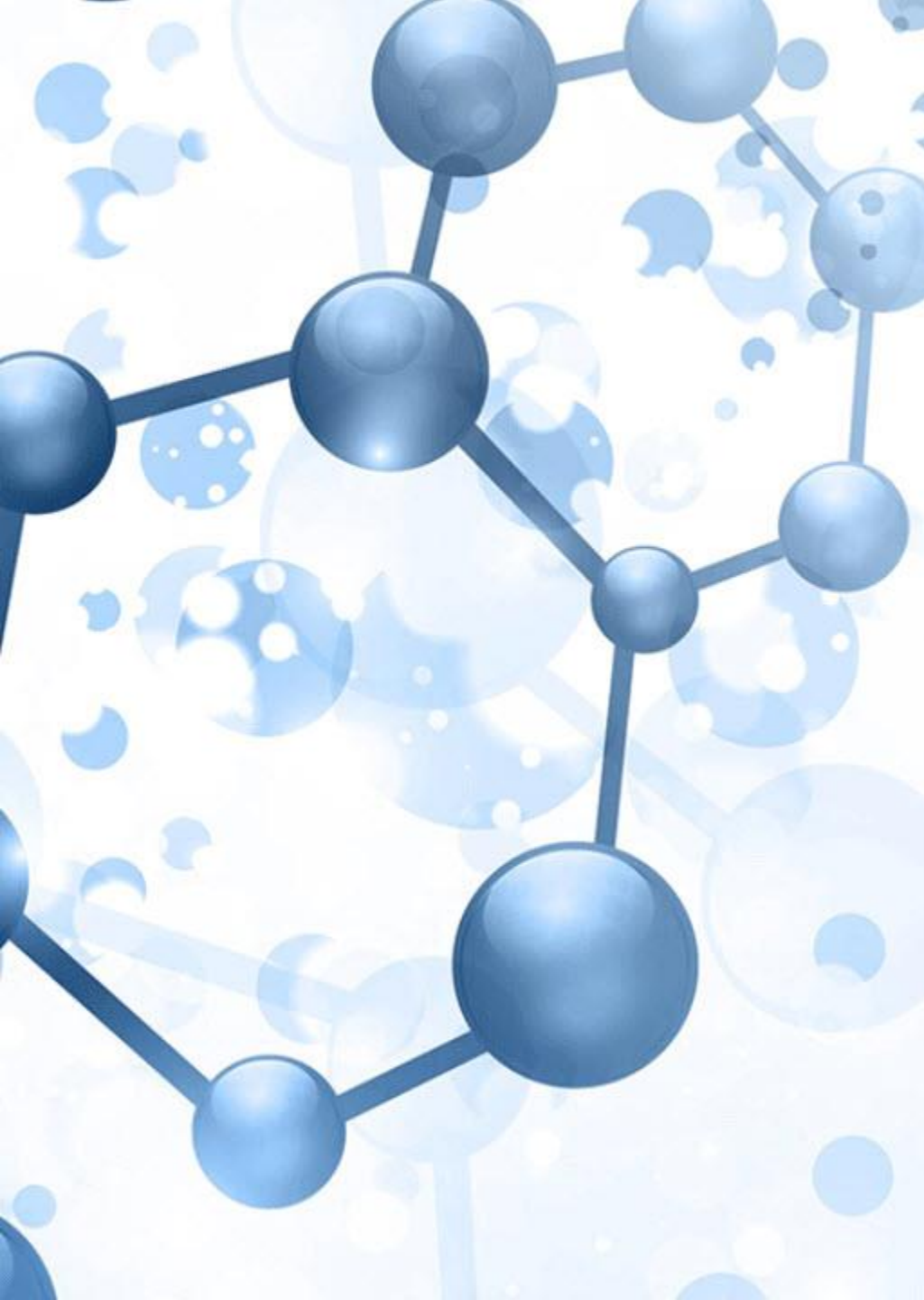
CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

10. Ngoại sản mạc tử cung – rau là phần ngoại sản mạc nằm ở:

- A. Giữa lớp cơ tử cung và trứng
- B. Giữa lớp cơ noãn và trứng
- C. Giữa lớp cơ tử cung và noãn
- D. Giữa lớp cơ TC noãn và trứng
- A. Giữa lớp cơ tử cung và hợp tử

11. Thời kỳ rau toàn diện là thời kỳ:

- A. Nội sản mạc
- B. Trung sản mạc
- C. Ngoại sản mạc
- D. Nội sản mạc và ngoại sản mạc
- E. Nội sản mạc và trung sản mạc



*Thank you
for Listening!*